



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

“Análisis de Proceso - Metodología Six Sigma aplicada
al sector de Intervencionismo Hemodinámico”

Ing. Loreley Ozón

Director: Bioing. Luciano Gentile

Co-Directora: Bioing. Patricia Crego

Buenos Aires – Argentina
Agosto 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

<i>RESUMEN</i>	3
<i>ABSTRACT</i>	4
CAPÍTULO 1	5
1 INTRODUCCIÓN.....	5
2 OBJETIVOS.....	8
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	8
2.2 OBJETIVOS PARTICULARES.....	8
CAPÍTULO 2	9
MARCO TEÓRICO.....	9
CAPÍTULO 3	13
MARCO METODOLÓGICO.....	13
CAPÍTULO 4	18
RESULTADOS.....	18
CAPÍTULO 5	36
CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN FINAL.....	36
<i>ANEXO I</i>	43
<i>ANEXO II</i>	44
<i>ANEXO III</i>	45
<i>ANEXO IV</i>	46
<i>ANEXO V</i>	47
<i>ANEXO VI</i>	48
<i>ANEXO VII</i>	54
<i>ANEXO VIII</i>	56
<i>ANEXO IX</i>	57
<i>ANEXO X</i>	58
<i>ANEXO XI</i>	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	67

RESUMEN

El intervencionismo hemodinámico o cardiología intervencionista ha evolucionado con inmensa rapidez en la historia de la medicina como ninguna otra especialidad. En gran medida por la necesidad de alcanzar mejores resultados en el tratamiento de la enfermedad coronaria. Utilizada como herramienta diagnóstica en un principio, con el tiempo tomó relevancia en los tratamientos terapéuticos de variadas enfermedades del corazón y también de otros órganos. En la actualidad, la angioplastia coronaria es uno de los procedimientos que más se realizan a nivel mundial.¹ Por este motivo, el sector de intervencionismo hemodinámico es de suma importancia en instituciones especializadas en cardiología.

En el presente trabajo se analizará el circuito de programación de sala del servicio de hemodinamia realizando especial foco en la gestión de autorizaciones requeridas por los financiadores, asociadas al mismo. La propuesta, entonces, es estudiar el proceso en busca de posibles mejoras. El cual se investigará desde la indicación del procedimiento por parte del profesional médico en la consulta hasta la reserva de sala para su realización. Enmarcando el análisis dentro de la metodología Lean Six Sigma que, aplicada en el ámbito sanitario, es conocida como Lean Healthcare. Se persigue identificar el tiempo de cada paso del proceso con el objeto de poder determinar los de mayor variabilidad e incidencia en la duración total del mismo, y es allí donde nos animaremos a sugerir ideas para producir una mejora.

Destacamos que este proyecto demandó un importante trabajo de campo en el Hospital Universitario Fundación Favaloro tanto para la recolección de los datos y mediciones necesarias para el desarrollo del mismo, como también para la discusión de los resultados con el equipo.

Como soporte, la información relevada será examinada en detalle mediante diversos métodos y herramientas como ser diagramas de flujo, de Pareto, planillas de recogida de datos, programas estadísticos, AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos), etc.

Finalmente, y de acuerdo a los resultados alcanzados, se pudo concluir que existen importantes diferencias en los circuitos de gestión de autorizaciones dependiendo del financiador que se considere. Es por eso que las líneas de acción sugeridas siguen esta dirección, proponiendo mejoras de mayor plazo de realización como ciertos ajustes en el sistema informático, como así también acciones más inmediatas que apuntan a simplificar el proceso de aprobaciones necesarias que, en ocasiones, recae como responsabilidad de los pacientes.

Como última reflexión, se invita a los interesados a reproducir este modelo allí donde consideren pueda ser útil en pos de promover una mejora en un proceso o servicio.

1 Historia y evolución de hemodinámica y cardiología intervencionista. Ángel Obregón Santos, Ronald Aroche Aportela, Leonardo López Ferreiro, Lázaro Isralys Aldama Pérez, José Manuel Aguilar Medina, Elena Esther Vila García. Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Vol. 27, No. 3 (2021)

ABSTRACT

Interventional catheter-based treatment (a.k.a. percutaneous coronary interventions) has been rapidly developing as no other discipline in the field of medicine, largely in response to the increased need for improved results in the treatment of coronary disease.

Originally used as a diagnostics tool, this approach has increased its relevance for the treatment of a wide range of conditions associated with the heart and other organs. Currently, coronary angioplasty is one of the more frequently performed procedures across the world, thus making Interventional catheter-based procedures of the highest importance for health organisations specialising in heart disease.¹

This dissertation concerns itself with the scheduling process of hemodynamics rooms, focusing in particular on the management of approvals required by funders in relation to such procedures. The present study searches for potential improvements on the process, from the moment a procedure is requested by the heart specialist up until the moment a room is booked for the procedure to be performed in.

Methodologically, this dissertation employs the Lean Six Sigma approach, also known as Lean Healthcare.

The present work seeks to measure the duration of each step of the process, in order to identify those steps with the highest variability and impact on the overall length of the procedure. This will be followed by suggestions for improvements.

It is worth noting that the current project required a significant amount of fieldwork, which was conducted at the Hospital Universitario Fundación Favaloro, which included data collection, record-keeping and measurements, and discussions of the findings with members of the intervening team.

The results of this survey is examined in detail by means of a number of methods and resources such as flow diagrams, Pareto charts, data collection sheets, statistical software, and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), among others.

The results of the present study indicate that there are significant differences between individual processes of approval management, which are dependent on the funder involved. Suggestions for improvement are both long term (e.g. adjustments in relevant software systems) as well as short term (e.g. simplification of the approval process, the onus of which is occasionally on the patient).

It is hoped that the template provided as part of this dissertation can be useful for other teams; collaboration is encouraged to test and assess the model in order to improve the relevant processes and services.

¹ See Historia y evolución de hemodinámica y cardiología intervencionista. Ángel Obregón Santos, Ronald Aroche Aportela, Leonardo López Ferreiro, Lázaro Isralys Aldama Pérez, José Manuel Aguilar Medina, Elena Esther Vila García. Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Vol. 27, No. 3 (2021)

CAPÍTULO 1

1 INTRODUCCIÓN

En sintonía con lo detallado en el anteproyecto de la presente tesis, es la intención de esta introducción ilustrar al lector con un desarrollo esmerado del propósito del proyecto. En otras palabras, o mejor dicho en palabras de Simon Sinek, su por qué, su causa.²

La propuesta es encarar un estudio del proceso involucrado en la gestión de reserva de sala para procedimientos hemodinámicos en busca de posibles mejoras, enmarcándolo dentro de la metodología Lean Six Sigma. El mismo se analizará desde la indicación del procedimiento por parte del profesional médico hasta la reserva de sala para su realización.

Entonces, ¿por qué a los directores y a quien escribe nos motivó la idea de abordar una posible mejora de proceso como tesis de Maestría en Ingeniería Biomédica? La respuesta es que creemos en mejorar, en trabajar en equipo para lograr un objetivo común que impacte en la *vida de las personas* en general y, en la institución en la que se desarrolla, en particular. En nuestro caso, esa institución es el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

La Fundación Favaloro ha sido pionera en el área de intervencionismo hemodinámico. En la actualidad, la gran cantidad y variedad de procedimientos que se efectúan a diario la posicionan como un centro de vanguardia en intervenciones por cateterismo.³

El servicio de hemodinamia existe en dicha institución desde su creación, y lleva realizados 100.000 procedimientos. Al día de hoy, posee cuatro salas de angiografía equipadas con tecnología de última generación y realiza un promedio de 4000 intervenciones al año (datos previos a la pandemia originada por el SARS-CoV-2).

Esto hace de la Fundación Favaloro un centro de referencia internacional cardiovascular, en el cual el servicio de hemodinamia es uno de los más emblemáticos y redituables. Motivo por el cual, se asume como un aspecto neurálgico el análisis de una posible mejora del proceso objeto del presente proyecto. Asimismo, se espera contribuya no sólo en la calidad de atención de los pacientes sino también en el trabajo diario de los médicos involucrados.

Utilizar metodología Lean Six Sigma para el análisis de procesos y propuestas de mejora en diversas áreas es un recurso empleado con éxito hace tiempo. La versatilidad de la herramienta hace que el rubro sanitario y de prestación de servicios asistenciales no sea la excepción.

Como expresan los autores Moro-Agud, González-Fernández, Moreno-Ramos, Jiménez-Nácher, de Sebastián-Rueda y Herrero-Ambrosio, Lean Six Sigma ha sido utilizada exitosamente en el entorno sanitario, como por ejemplo, en el rediseño de procesos quirúrgicos. (Gayed, Black, Daggy, Munshi, 2013)

² https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA&t=6s

The golden circle – Start with why

³ <https://www.fundacionfavaloro.org/cardiologia-intervencionista/>

En su estudio, los mencionados autores aplican la herramienta al proceso de atención farmacéutica a pacientes externos. El hospital objeto de análisis, debido a una fusión con otro centro, incrementa su número de pacientes externos y, por consiguiente, la demanda de atención farmacéutica en un 25%. Ante esta situación, para dar un adecuado servicio a los pacientes consideraron necesario reorganizar la estructura física existente, los recursos humanos, la organización de tareas y la automatización de determinados procesos de un modo eficiente y que fuera bien percibido por los pacientes sin comprometer la labor asistencial ni las prestaciones ofrecidas. Se realizó un rediseño del proceso empleando metodología Six Sigma por considerarla la más adecuada para lograr objetivos factibles y a corto plazo. Estos objetivos eran la simplificación de los procesos, la reducción de plazos, el aumento de eficiencia y la mejora continua, garantizando la calidad del servicio y la seguridad para los pacientes. (Moro-Agud et al., 2016)

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, han logrado identificar puntos críticos del proceso, actividades redundantes o sin valor agregado e implementar acciones de mejora en diferentes puestos de trabajo y redistribución de funciones. (1,2)

Mención aparte merece la programación de cirugías o procedimientos hemodinámicos, ya que la misma se encuentra encadenada a otra serie de actividades. Como por ejemplo, las relacionadas con diversas áreas del hospital (admisión de pacientes, abasto, secretaría de hemodinamia, gerencia comercial), proveedores, financiadores, como así también el paciente y sus familiares; por nombrar sólo algunas.

Existen investigaciones que realizan un abordaje intensivo sobre la importancia de las programaciones. Una de ellas, efectuada en el Hospital Universitario Mayor-Méderi de Colombia, por Estupiñán, Torres, Caro, González-Neira, Barrera, Pérez, Barbosa, Sefair y Suárez titulada “Reglas de despacho en la programación de procedimientos quirúrgicos electivos: impacto en los indicadores de ocupación y oportunidad” (3). En la misma, los autores consideran a la programación de quirófanos como el factor de más incidencia en el desempeño de los servicios de cirugía.

A su vez, afirman que la variabilidad de los procesos es inversa a su eficiencia. Por este motivo, es fundamental que los hospitales se enfoquen en disminuir la variabilidad del servicio de cirugías para así aumentar la rentabilidad total que aporta al hospital. (4) (Estupiñán et al., 2016)

En el mismo análisis se detalla que inconvenientes en la programación del servicio de cirugías, ya sean producto de errores humanos o de políticas poco claras, podrían introducir variabilidad en el sistema. Y, como se mencionaba en el párrafo anterior, esto atenta contra la calidad del servicio e incrementa los costos. A este tipo de variabilidad se la ha clasificado como *artificial*, ya que no es inherente al proceso (v.gr. la intervención o cirugía) y se entiende podría ser eliminada completamente mediante una gestión y planificación adecuadas. (5)

Por este motivo, los autores se han concentrado en cuantificar el impacto de la variabilidad *artificial* producto de una programación manual de las cirugías y, por otro lado, evaluar diferentes estrategias para eliminarla y/o disminuirla.

Para ello, han comparado el método actual de programación contra la programación lograda a partir de la aplicación de un algoritmo que usa diferentes reglas de despacho. Así concluyeron que una programación semiautomática, aumenta la disponibilidad de los recursos y reduce la variabilidad artificial del servicio quirúrgico. (Estupiñán et al., 2016)

Como se puede ver y tal como explican Martínez-Licona, Ortiz-Posadas, Ortiz-Pedroza en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica (*vol.40, no.3, México, 2019*), “en los últimos 20 años ha surgido un gran interés en la aplicación de métodos que permitan la formalización del conocimiento sobre las tecnologías en salud disponibles en los diferentes establecimientos sanitarios. Algunos de estos trabajos incorporan la metodología Six Sigma y el análisis de decisiones multicriterio (MCDA por sus siglas en inglés) que han surgido como herramientas útiles para apoyar la toma de decisiones sobre la tecnología médica en la atención a la salud.” (6)

También, afirman que en México se ha utilizado metodología Six Sigma con resultados alentadores en el área de reingeniería de procesos de atención sanitaria donde han sido incorporadas nuevas tecnologías, logrando mejoras en los procesos involucrados. Concluyendo, entonces, que la introducción de esta herramienta es una estrategia para obtener resultados basados en evidencia que impactan en la atención a los pacientes y permiten demostrar la utilidad de la ingeniería biomédica en el medio hospitalario. (Martínez-Licona et al., 2019)

Por otro lado, tomar como base para el análisis una metodología avalada y certificada como Six Sigma y, aplicarla en el área de intervencionismo hemodinámico, se considera uno de los puntos originales de nuestro proyecto.

En la actualidad, en el proceso de gestión de autorización, que va desde la orden médica y hasta la reserva de sala se suceden una cantidad de actividades diversas que conllevan tiempos desconocidos, dando como resultado una elevada variabilidad. Medirlos será una de las tareas a realizar.

Se buscará identificar el tiempo de cada paso del proceso con el objeto de poder determinar los de mayor variabilidad e incidencia en la duración total del mismo. Este es el eje de la tesis donde se profundizará.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de la tesis es relevar y optimizar el proceso de gestión de autorización para la reserva de sala para procedimientos de implante de dispositivos en hemodinamia, empleando metodología Lean Six Sigma.

Es preciso aclarar, como alcance de este proyecto, que se considerarán procedimientos en pacientes adultos.

Por otro lado, serán parte del análisis solamente las intervenciones indicadas a pacientes que posean como cobertura a los tres financiadores que representan el mayor volumen de casos de la institución. Estos son OSDE, IOMA y PAMI.

Conforme avance el proyecto se mostrarán algunos objetivos particulares que se han ido alcanzando en el camino, siempre buscando la mejora de los procesos y subprocesos involucrados.

2.2 OBJETIVOS PARTICULARES

El hecho de relevar minuciosamente las actividades involucradas en el proceso de autorizaciones necesarias hasta la reserva de sala para el procedimiento, nos ha mostrado diversos objetivos específicos cuyo cumplimiento consideramos es muy importante.

Como por ejemplo:

- se plantea mejorar la orientación a los pacientes cuyos financiadores indiquen que sean sus afiliados quienes gestionen las autorizaciones
- adecuar las herramientas actuales en el circuito de programación y seguimiento de los procedimientos de hemodinamia. Ya sea la hoja de legajo (hoja de ruta) tradicional del paciente, como así también, el software informático. Ambos utilizados por el sector de Admisión de Internaciones como soporte
- proponer una clara división de roles y tareas de manera que no existan dudas ni solapamientos en las responsabilidades de cada sector. Esto contribuirá en el orden del proceso para que fluya lo más eficientemente posible

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

Como se expresó en la introducción, el proceso a analizar dentro del Hospital Universitario Fundación Favaloro (HUFF), es el involucrado en la gestión de reserva de sala para procedimientos hemodinámicos o de implante de dispositivos. Desde la indicación por parte del profesional médico hasta la reserva de sala para su realización.

Es por eso que nos parece acertado explicar brevemente qué se entiende como un procedimiento hemodinámico y, de esta forma, tomar dimensión de su importancia en general y en un centro especializado en cardiología, como lo es la Fundación Favaloro, en particular.

Se conoce como procedimiento hemodinámico o cardiología intervencionista a aquella subespecialidad de la cardiología que tiene por objetivo “el tratamiento de las enfermedades cardíacas de forma percutánea, es decir, de la manera menos invasiva posible. Mediante la introducción de unos catéteres por las arterias del brazo se accede al corazón (en algunas ocasiones por la ingle), se diagnostican lesiones a nivel de las arterias coronarias o cámaras cardíacas para tratarlas de forma mecánica con diferentes dispositivos como el stent intracoronario liberador de drogas, válvulas u otros dispositivos para el cierre y sellado de comunicaciones anómalas.”⁴

En palabras del Dr Gustavo Lev, cardiólogo intervencionista del HUFF, el cateterismo comprende procedimientos que requieren de la introducción de catéteres en la circulación arterial, venosa o en cavidades; con el propósito de obtener información o aplicar un tratamiento adecuado. (7)

Es decir, que la especialidad de cardiología intervencionista está dedicada tanto a procedimientos diagnósticos como a terapéuticos, como se puede ver en la tabla número uno (Tabla 1) en la página siguiente.

Por otra parte, recordemos que la propuesta es abordar un estudio del proceso de gestión de autorizaciones necesarias para que estas intervenciones se puedan llevar a cabo lo más rápido posible. En esta búsqueda de posibles mejoras, la metodología Lean Six Sigma nos servirá de soporte para la investigación.

Es momento, entonces, de ahondar en las bases y fundamentos de esta herramienta. ¿Qué es Lean Six Sigma?

Para los autores Camisón, Cruz y González: “Six Sigma es una metodología que permite la mejora continua en los procesos, en la fabricación, así como en el diseño de los productos y en la prestación de servicios. Se basa en los principios de la Gestión de la Calidad Total. Está enfocado hacia la prevención de los defectos, identificando y eliminando procesos que no aportan valor añadido al cliente. Es decir, no sólo trata de alcanzar un producto o servicio de calidad, exento de errores, sino que busca la optimización de todos los procesos, eliminando los que resulten ineficaces dentro de la empresa.” (8)

4 <https://www.quironsalud.es/torre vieja/es/cartera-servicios/hemodinamia-cardiologia-intervencionista>

Tabla 1

CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA	
Procedimientos Diagnósticos	Procedimientos Terapéuticos
• Coronariografía • Ventriculografías • Auriculografías • Medición de presiones • Arteriografía pulmonar • Aortogramas ◦ torácico ◦ abdominal • Arteriografías • Flebografías • Cavografías • Fistulografías • Tomografía por coherencia óptica • Ecografía endoluminal ◦ coronaria ◦ cardíaca ◦ periférica	• Angioplastias ◦ coronaria ◦ periférica • Valvuloplastias • Endoprótesis • Embolizaciones • Angiogénesis, miogénesis • Reemplazos valvulares • Tips • Filtros en vena cava • Corrección de cardiopatías congénitas • Cierre de orejuela • Trombolisis, aspiración

Es válido aclarar, que en nuestro caso particular al utilizar la metodología en el sector de salud, como empresa entendemos la institución hospitalaria y como cliente a los pacientes y a las entidades financiadoras.

Hemos mencionado que hace unos años se viene implementando, con buenos resultados, Lean Six Sigma en el entorno sanitario. Tal es así que, en este sentido, resuena el término *Lean Healthcare* como forma de nombrar al empleo de la herramienta en el sector de salud.

El pasado mes de abril la metodología *Lean Healthcare* ha sido protagonista en un debate sobre sanidad madrileña llevado a cabo por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM). En el mismo, afirmaban que “en el ámbito de la sanidad, la implementación de la metodología Lean facilita la optimización de los procesos asistenciales mejorando los resultados en salud obtenidos, la experiencia de pacientes, familiares y profesionales, así como la sostenibilidad del sistema desde un punto de vista de reinversión de los recursos liberados allí donde éstos tengan más impacto.” Por otra parte, también el debate ha sido enriquecedor para conocer la opinión de los diferentes referentes políticos y sus líneas de trabajo en este ámbito. (9)

“Lean y Six Sigma son modelos complementarios de mejora de procesos. Usados juntos, son una combinación poderosa que provee foco en el cliente y entrega resultados óptimos.” (10)

Por un lado, Lean se enfoca en eliminar desperdicio de los procesos y reestructurarlos de manera de hacerlos más eficientes, rápidos y ágiles para responder a las necesidades de los clientes. Por su parte, Six Sigma busca también la mejora de los procesos aunque en un sentido más amplio (calidad, eficiencia, niveles de servicio). Utiliza los datos relevados para entender el comportamiento de los procesos e identificar posibles mejoras.

Es por eso que se puede afirmar que: “Lean Six Sigma combina la estructura metodológica y herramientas de análisis de datos de Six Sigma con las herramientas de proceso y principios de Lean.” (10)

Implementar esta metodología implica abordar un proceso que consta de cinco etapas diferentes. El cual es conocido como DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) y, brevemente, se introducirá a continuación:



- 1) **Definir** los procesos es el primer paso. Se busca identificar los procesos críticos para, de esta manera, poder analizarlos y actuar sobre los mismos.
- 2) **Medir**. En esta etapa es fundamental tener claro qué se va a medir, cuáles características son críticas por su ponderación en el resultado final del proceso (CTQO-Critical To Quality Opportunities).
- 3) **Analizar**. Se trata de hacer el análisis de los datos obtenidos en la etapa anterior y, también, elaborar herramientas de mejora.
- 4) **Mejorar**. Evaluar y seleccionar las herramientas de mejora adecuadas. Por otro lado, se redefine el nuevo proceso y se comprueba si realmente ha mejorado respecto al proceso anterior.
- 5) **Controlar**. El objetivo de esta etapa es verificar el impacto y mantener la mejora elegida. También resulta interesante poder reproducir esta mejora en otros sectores.

Como mencionaremos en la sección siguiente al explicar los métodos utilizados para el análisis, este proceso de etapas involucra emplear distintas herramientas de la calidad. Ejemplos de las mismas pueden ser: hojas de recogidas de datos, diagramas de Pareto, de correlación, de flujo, análisis modal de fallos y efectos (AMFE), etc.

Dentro de las ventajas de la metodología Six Sigma, tal y como desarrolla el autor Arranz, “entre los numerosos beneficios que se le atribuyen a Seis Sigma destaca el aumento de la rentabilidad, proveniente principalmente de la mejora de la calidad que incrementa la satisfacción de los clientes y de la mayor eficiencia operativa, con la consecuente reducción efectiva de costes. Otras ventajas son que permite reducir defectos, estandarizar métodos de trabajo, reducir el tiempo de comercialización de productos y servicios y comparar procesos y sistemas similares dentro de una empresa e incluso entre empresas diferentes, porque establece un sistema de medición común.” (Arranz, 2003)

(11)

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

Para llevar adelante el proyecto de una forma ordenada y, alcanzar los objetivos propuestos, se dividió el trabajo de campo en el Hospital Universitario Fundación Favaloro de acuerdo a las distintas etapas propuestas por la metodología Lean-Six Sigma. Las mismas se han ido cumpliendo tomando como guía orientativa al siguiente cronograma:

Tabla 2

ETAPA 1	Definir	01/02/21	28/02/21
ETAPA 2	Medir	01/03/21	28/03/21
ETAPA 3	Analizar	29/03/21	18/04/21
ETAPA 4	Mejorar	19/04/21	09/05/21
ETAPA 5	Controlar	10/05/21	30/05/21

Este esquema fue definido en una primera reunión el día 14 de enero de 2021, con los directores de la presente tesis. En la misma, se establecieron varios puntos claves del proyecto, entre ellos:

- el tema, problemática a estudiar
- definición del indicador clave a mejorar
- tiempo de duración total y tiempos asignados a cada etapa en particular
- definición de los procesos a relevar
- áreas involucradas para proveer datos para el relevamiento
- alcance del proyecto, se decide acotar a los tres financiadores de mayor volumen en procedimientos de hemodinamia

La minuta correspondiente a la reunión puede consultarse en el ANEXO I.

Como paso siguiente se programaron reuniones con los sectores de Admisión de Internaciones y Secretaría de Hemodinamia para avanzar en el relevamiento de los procesos. Las mismas se realizaron el día 8 de febrero de 2021. En el ANEXO II se encuentra disponible la agenda y temas tratados.

Aquí nos encontramos con la existencia de procesos hemodinámicos distintos, por lo que se argumenta que la primera acción debería ser justamente diferenciarlos para lograr un análisis más acertado. En forma general, se dividen en procedimientos simples o complejos. Estos últimos son aquellos que, para ser autorizados por el financiador, requieren de una evaluación más exhaustiva por parte de su auditoría médica. Ejemplos de los mismos son TAVI (implante transcatóter de válvula aórtica o reemplazo valvular percutáneo), endoprótesis y MITRACLIP (implante de mitraclip en el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral grave). Los simples, sin embargo, se tratan de angioplastias coronarias o periféricas. Es decir, colocación de stents.

A partir de esta división entre procedimientos, se decide utilizar diagramas de flujo para describir los procesos simples y complejos de gestión de autorizaciones correspondientes a cada financiador.

Entonces, ¿por qué utilizar diagramas de flujo como herramienta o método de soporte para el análisis? La elección se debe a que son de suma utilidad para visualizar, a través de una secuencia de pasos, cualquier proceso. De esta manera, es más simple identificar puntos críticos o localizar posibles problemas o cuellos de botella.

Una vez realizados y revisados los diagramas, comenzamos a pensar qué tiempos eran convenientes medir. Paralelamente, se diseñó una hoja de recogida de datos en la cual se registraba información de cada intervención hemodinámica pedida por los profesionales médicos del sector. Nos parece oportuno recordar que el presente trabajo se enfoca en tres financiadores (OSDE, IOMA, PAMI) y en pacientes adultos.

En esta planilla se organizó la información desde el 1 de enero al 30 de abril del presente año. Incluye datos como: financiador, tipo de intervención, insumos necesarios, médico solicitante, historia clínica del paciente, fecha del pedido médico, fecha de ok administrativo para poder programar sala (es decir, fecha en la que se tienen todas las autorizaciones necesarias de parte de la entidad), fecha de reserva de sala para realizar la intervención. Un recorte de la misma puede consultarse en el ANEXO III.

Con respecto a los tiempos que se deciden medir, en principio se toman los tiempos punta a punta del proceso. Por lo tanto, el tiempo inicial es la fecha que figura en la orden médica. Es decir, la fecha en que el profesional genera la orden indicando al paciente el procedimiento que debe realizarse. El tiempo final es la fecha en que administrativamente está aprobado, con todas las autorizaciones necesarias realizadas, de manera de poder programar la intervención haciendo la reserva de sala correspondiente.

Se acuerda tomar como fecha final del proceso la del ok administrativo anteriormente mencionada, llamada fecha de programación, y no la fecha en que se realizará el procedimiento debido a una serie de consideraciones. Entre ellas, el hecho de que el paciente es consultado e interviene en la elección del día en que se realizará la cirugía pudiendo posdatarla por diferentes motivos ajenos a demoras en autorizaciones o disponibilidad de salas. Por otro lado, al medir la diferencia de tiempo entre la fecha de programación y de reserva de sala el resultado fue no significativo.

Con los diagramas de flujo y los tiempos totales definidos, se plantearon posibilidades de mediciones de tiempos intermedios para encontrar puntos críticos donde se evidenciaran demoras en el proceso.

En el caso de OSDE, se consideran los intervalos de tiempo desde que se pide la autorización de la intervención y los insumos vía página Careweb de la entidad hasta que se obtiene, para procedimientos simples esto es instantáneo. En el caso de procedimientos complejos, se evalúa el intervalo de tiempo entre que se piden autorizaciones a las casillas de correo correspondientes a intervención e insumos de OSDE y las mismas son aprobadas.

En los casos de IOMA y PAMI, también se midieron los tiempos de autorización de intervención e insumos. Como fecha de inicio de pedido de autorización de la intervención se consideró la fecha en la cual el paciente, con el pedido médico, se dirige al sector de Admisión de Internaciones donde se le abre un legajo en forma manual y se da inicio al trámite orientándolo en lo que debe gestionar en su obra social. Este legajo es una hoja de ruta donde, además de consignar los datos particulares del paciente, de su obra social o entidad financiadora y el tipo de procedimiento a realizarse, se lleva un registro con fecha del estado en que se encuentran las autorizaciones. Es decir, es un seguimiento, manual, del proceso.

A diferencia de OSDE, para estos dos financiadores las autorizaciones debe gestionarse el propio afiliado.

Como aprobación del procedimiento se toma la fecha en la que el paciente envía las autorizaciones correctamente selladas y firmadas por su entidad a Fundación Favaloro.

Para el caso de los insumos el intervalo medido es el que va desde que los mismos son pedidos vía web (página del financiador) por el personal de Admisión de Internaciones, esto se realiza una vez que el paciente envió la autorización de la intervención, hasta que el mismo es aprobado.

Una vez registrados estos datos que han sido plasmados en diversas planillas de cálculo, se vuelcan en el programa estadístico JMP que se utilizará como herramienta para el análisis. De esta forma, se espera describir la población y calcular distribuciones, medias, desvíos, tendencias y también se realizarán análisis de varianza para a posteriori sacar conclusiones de dónde se observan las mayores dificultades.

En la medida que se avanzó en la recopilación de los datos, se realizaron importantes reuniones que han sido muy productivas a la hora de esclarecer partes del proceso y de tomar decisiones para seguir adelante.

En primer lugar, se coordinó un encuentro con los Jefes del sector de Admisión de Internaciones. En el cual se conversó acerca del funcionamiento operativo del mismo y su relación con otras áreas, en particular lo referido a la especialidad de intervencionismo hemodinámico. Dieron su mirada con respecto a las fortalezas y debilidades observadas en el sector, se analizaron los tiempos relevados hasta el momento y se discutieron posibles mejoras y propuestas. Minuta de la reunión disponible en ANEXO IV.

Por otro lado, tuvo lugar una reunión con los directores de la presente tesis en la cual se examinaron y corrigieron ciertos aspectos de los procesos relevados, se observaron los tiempos recogidos, pero también y muy importante, se tomó la decisión de orientar el proyecto sólo a procedimientos simples, como ser estudios hemodinámicos diagnósticos o terapéuticos como angioplastias. Esto se debió a la falta de información en cuanto a tiempos referida a procedimientos complejos como TAVI, endoprótesis y MITRACLIP, como así también, a la extensión del intervalo total de principio a fin para la gestión de las autorizaciones en estas intervenciones.

Además, al hecho de que el mayor porcentaje de procedimientos indicados en el período estudiado fue de casos clasificados como simples. Minuta de la reunión disponible en ANEXO V.

También es preciso mencionar que durante la recolección de la información descrita anteriormente se clasificaron las demoras observadas. Se investigaron las causas para así confeccionar un diagrama de Pareto. Esta es otra de las herramientas a las que se recurrió y, de esta forma, responder a la pregunta: ¿dónde se ocasionan el 80% de los problemas, cuáles son las causas? El diagrama de Pareto es un método gráfico, muy útil y práctico para identificar los problemas o fallas más relevantes en función de cuán a menudo aparecen, es decir, de su frecuencia. Esto habilita a priorizar las decisiones con respecto a dónde es imprescindible tomar acciones más rápidamente.

Según el Principio de Pareto, el 80% de los problemas son originados por un 20% de las causas. En la sección siguiente analizaremos los resultados obtenidos al aplicar esta herramienta a nuestra muestra. Sin embargo, podemos adelantar que se aprecia que las demoras (fallas o problemas en el proceso) responden a cierta clasificación. Las mismas se pueden agrupar en las siguientes causas: demora por autorización de la intervención, demora por autorización del insumo, demora por mala confección de la autorización, combinación de las anteriores.

Asimismo, podemos agregar que al realizar una detenida observación de los diagramas de flujo finales enfocados en los procedimientos simples para los tres financiadores en estudio (ANEXO VI), se observó cierta interferencia o duplicidad entre funciones de diferentes sectores que merecen un análisis más profundo en pos de la eficiencia de nuestro proceso. Profundizaremos sobre este tema en el siguiente apartado.

Otra de las herramientas utilizadas, como complemento de las anteriormente detalladas, es el AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos). Es considerada una herramienta de prevención ya que permite identificar los posibles fallos de un producto o proceso, determinando sus causas. Esto permite evaluar la gravedad de los efectos de los fallos y, por tanto, establecer líneas de actuación con prioridades para evitarlos. En general, su principal objetivo es asegurar que no se produzcan los fallos más probables ni los más graves.

En la implementación del AMFE, el equipo de trabajo pone en común todas las disconformidades o fallos posibles del proceso que se está analizando. Se buscan los posibles fallos que pueden surgir en alguna de las etapas del proyecto o proceso, con sus correspondientes efectos y causas.

A continuación, se diseña una tabla para recoger la información y se procede a calcular la probabilidad de ocurrencia de los fallos y el índice de criticidad, que indica la importancia o gravedad asignada a los fallos y permite clasificarlos por orden de prioridad a la hora de emprender acciones correctivas. Este índice de criticidad o índice de prioridad del riesgo sirve para clasificar por orden de importancia los distintos fallos posibles e indicar en cuáles es prioritario establecer acciones correctoras.

Por lo tanto, después del AMFE, se orientarán las líneas de actuación para disminuir el índice de criticidad. El desarrollo de las posibles mejoras que se establezcan será responsabilidad de los departamentos afectados, que deberán ejecutarlas en los plazos establecidos.

Esta herramienta es de uso continuo y, por tanto, necesita constantes actualizaciones. Una limitación que se le atribuye es que, aunque analiza en detalle muchos fallos de elementos, no tiene en cuenta la combinación de los fallos que se pueden producir. (Camison et al., 2006)

El AMFE completo del presente proyecto puede encontrarse en el archivo adjunto “DMAIC-Tesis 2021-ING LORELEY OZON”. Un recorte en el ANEXO VII.

CAPÍTULO 4

RESULTADOS

Una vez culminada la recopilación de datos correspondientes a la fase medir del proyecto detalladas en el capítulo anterior, se avanzó en el análisis y en la propuesta de una serie de posibles mejoras. Discutiremos a continuación, los resultados obtenidos luego de aplicar las herramientas descritas en el marco metodológico.

En primer lugar, se establece que al concentrarnos sólo en los procedimientos hemodinámicos simples, como mencionamos anteriormente, nuestra muestra cuenta con la información de un total de 80 intervenciones. Las cuales se dividen de la siguiente manera en los tres financiadores objeto del presente trabajo:

Tabla 3

Financiador	Nro Procedimientos
OSDE	36
IOMA	31
PAMI	13
TOTAL	80

El Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) fue útil para demostrar dónde efectivamente se generan los problemas con mayor criticidad y, por lo tanto, prioritarios en ser atendidos y en la implementación de las acciones correctivas necesarias.

Se estudiaron las diferentes etapas del proceso, como ser, orientación al paciente, apertura manual del legajo del paciente, seguimiento del proceso de autorizaciones (intervención e insumos) y reserva de sala para el procedimiento. Para cada paso nos preguntamos de qué manera estaba fallando o podía hacerlo, como así también la consecuencia, impacto, frecuencia y detectabilidad de esa falla. Con estos valores se calcularon los índices de criticidad para cada no conformidad.

Los resultados obtenidos mostraron que los fallos o no conformidades con índice de criticidad más elevado producen como efecto demoras en la gestión de autorizaciones y, por ende, en el punto final del proceso que es la reserva de sala para realizar el procedimiento indicado (referirse al ANEXO VII).

Por este motivo, el paso siguiente ha sido plantear un Plan de Mediciones, como puede verse en la tabla 4 de la próxima página, para investigar dónde se producen las mayores complicaciones que generan estas demoras en nuestro proceso de interés. Y, a su vez, definir algunas acciones rápidas (Quick Wins) para tener un impacto relativamente inmediato en los resultados y con muy pequeña inversión.

Asimismo, los datos dieron lugar a la pregunta, ¿estos fallos o no conformidades suceden por igual para todos los financiadores considerados?

Tabla 4
Plan de Mediciones

Nombre	Hipótesis Alternativa	Tipo de Test	Frecuencia	Tipo de variable	Período
Diferencias en el Δ tiempo entre la orden médica y la programación para los distintos financiadores	El Δ tiempo depende el financiador	Oneway ANOVA	Diaria	Continua	1/01 al 30/04
Diferencias en el Δ tiempo entre el ok administrativo (fecha en que se puede programar) y la fecha de reserva de sala, para los distintos financiadores	El Δ tiempo entre la fecha de programación y la fecha de reserva de sala es diferente para cada financiador	Oneway ANOVA	Diaria	Continua	1/01 al 30/04
Diferencias en el Δ tiempo de autorizaciones para cada financiador	El Δ tiempo que llevan las autorizaciones depende del financiador que se considere	Oneway ANOVA	Diaria	Continua	1/01 al 30/04

Tabla 4 (cont.)
Plan de Mediciones

Nombre	Hipótesis Alterna	Tipo de Test	Frecuencia	Período
Orientación de los pacientes en Admisión de Internaciones	Confunde a los pacientes el hecho de pasar por dos recepciones	Quick Win. Se agrega una leyenda en la confirmación del turno de consulta con el médico que se envía al paciente por email, que recuerde pasar por Admisión	Única vez	Efectiva desde 8/2021
Seguimiento del proceso de autorizaciones necesarias para cada financiador	No todo el personal de Admisión de Internaciones posee capacitación en gestionar las especificidades del sector de Hemodinamia	Quick Win. Se sugiere tener una persona + un back up asignados a Hemodinamia. Se considera un puesto de especialista por sus particularidades	Única vez	Efectiva desde 5/2021
Verificación de contrato vigente para los distintos financiadores	No se recurre habitualmente a la grilla con las intervenciones, ni al desarrollo modular de las entidades financiadoras, para verificar los procedimientos e insumos contratados	Quick Win. Se sugiere modificar la hoja de legajo del paciente utilizada por el personal de Admisiones para que contenga como campos a completar si la intervención e insumos están contratados al financiador	Única vez	Efectiva desde 7/5/2021
Indicaciones/preparación previa necesaria del paciente	Mandar email con indicaciones o preparación necesaria al paciente es una actividad manual que consume tiempo del personal administrativo y que tiene altas posibilidades de ser omitida	Quick Win. Se sugiere agregar las indicaciones en el email enviado desde la programación (botón a demanda del usuario de Admisión) con la confirmación de la fecha del procedimiento que se envía al paciente	Única vez	Efectiva desde 8/2021

Comenzando el análisis con la descripción de la muestra considerada, una de las primeras observaciones fue la existencia de una gran variabilidad en la duración del intervalo de tiempo comprendido entre la fecha de la orden médica y la fecha de programación para la reserva de sala, en función del financiador que se tomara en consideración.

Las distribuciones resultaron no paramétricas, es decir que los datos no siguen una distribución normal. Esto se puede observar en los gráficos a continuación y también por los pequeños valores obtenidos de p-value que rechazan la hipótesis nula (H_0) del test. Se recuerda que la hipótesis nula, H_0 , asume una distribución normal. Con este resultado, describiremos nuestras muestras a partir de la mediana y los intercuartiles. El test estadístico utilizado fue el de Shapiro-Wilk Test. Tengamos presente que la mediana será el percentilo 50, luego el 1er intercuartil es el que corresponde al 25% y el 3er intercuartil al 75%.

Para **IOMA**, los resultados arrojaron una mediana de 34 días. El IQ 75% de 62 días, es decir que en el 75% de los casos la duración del intervalo de tiempo entre la orden médica y el ok administrativo para efectuar la reserva de sala fue menor a 62 días. Por otro lado, el IQ 25% de 20 días, es decir que en el 25% de los casos la duración del intervalo de tiempo entre la orden médica y el ok administrativo para efectuar la reserva de sala fue menor a 20 días.

Para **OSDE**, los resultados arrojaron una mediana de 2,5 días. El IQ 75% de 10 días, es decir que en el 75% de los casos la duración del intervalo de tiempo entre la orden médica y el ok administrativo para efectuar la reserva de sala fue menor a 10 días. Por otro lado, el IQ 25% de 0,25 días, es decir que en el 25% de los casos la duración del intervalo de tiempo entre la orden médica y el ok administrativo para efectuar la reserva de sala fue menor a 0,25 días.

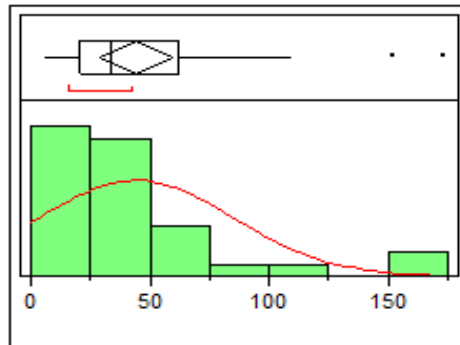
Para **PAMI**, si bien al momento del análisis no se cuenta con la totalidad de los datos para las 13 intervenciones, de los 7 procedimientos con tiempos relevados se obtiene una mediana de 41 días con intercuartiles IQ 75% de 59 días e IQ 25% de 25 días.

Tabla 5
(Unidad = días)

Financiador	Min	Max	Mediana	1er IQ	3er IQ
OSDE	0	24	2,5	0,25	10
IOMA	5	173	34	20	62
PAMI	24	113	41	25	59

Distributions FINANCIADOR=IOMA

INTERVALO TIEMPO



— Normal(44,2258,40,8132)

Quantiles

100.0%	maximum	173,00
99.5%		173,00
97.5%		173,00
90.0%		107,80
75.0%	quartile	62,00
50.0%	median	34,00
25.0%	quartile	20,00
10.0%		6,40
2.5%		5,00
0.5%		5,00
0.0%	minimum	5,00

Moments

Mean	44,225806
Std Dev	40,813159
Std Err Mean	7,3302598
upper 95% Mean	59,196194
lower 95% Mean	29,255419
N	31

Fitted Normal

Parameter Estimates

Type	Parameter	Estimate	Lower 95%	Upper 95%
Location	μ	44,225806	29,255419	59,196194
Dispersion	s	40,813159	32,614283	54,553863

Goodness-of-Fit Test

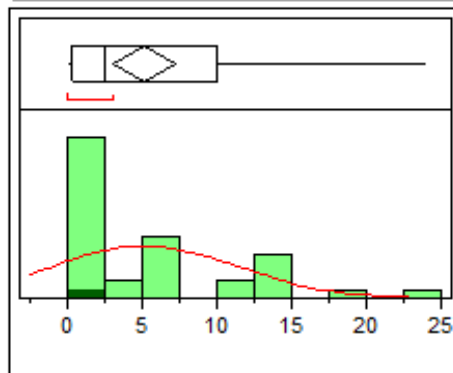
Shapiro-Wilk W Test

W	Prob<W
0,797535	<,0001*

Note: Ho = The data is from the Normal distribution. Small p-values reject Ho.

Distributions FINANCIADOR=OSDE

INTERVALO TIEMPO



— Normal(5,16667,6,20829)

Quantiles

100.0%	maximum	24,000
99.5%		24,000
97.5%		24,000
90.0%		13,300
75.0%	quartile	10,000
50.0%	median	2,500
25.0%	quartile	0,250
10.0%		0,000
2.5%		0,000
0.5%		0,000
0.0%	minimum	0,000

Moments

Mean	5,166667
Std Dev	6,2082894
Std Err Mean	1,0347149
upper 95% Mean	7,2672496
lower 95% Mean	3,0660837
N	36

Fitted Normal

Parameter Estimates

Type	Parameter	Estimate	Lower 95%	Upper 95%
Location	μ	5,166667	3,0660837	7,2672496
Dispersion	s	6,2082894	5,0354292	8,0983289

Goodness-of-Fit Test

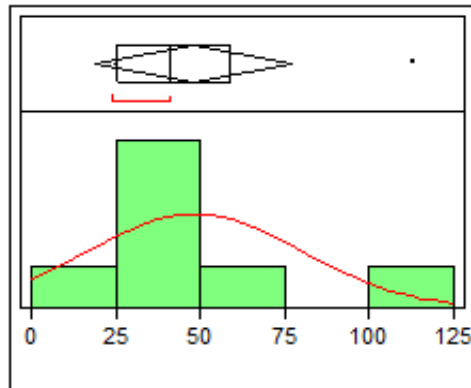
Shapiro-Wilk W Test

W	Prob<W
0,800109	<,0001*

Note: Ho = The data is from the Normal distribution. Small p-values reject Ho.

Distributions FINANCIADOR=PAMI

INTERVALO TIEMPO



Normal(48,1429,31,3604)

Quantiles

100.0%	maximum	113,00
99.5%		113,00
97.5%		113,00
90.0%		113,00
75.0%	quartile	59,00
50.0%	median	41,00
25.0%	quartile	25,00
10.0%		24,00
2.5%		24,00
0.5%		24,00
0.0%	minimum	24,00

Moments

Mean	48,142857
Std Dev	31,360424
Std Err Mean	11,853126
upper 95% Mean	77,146412
lower 95% Mean	19,139302
N	7

Fitted Normal

Parameter Estimates

Type	Parameter	Estimate	Lower 95%	Upper 95%
Location	μ	48,142857	19,139302	77,146412
Dispersion	s	31,360424	20,20845	69,057727

Goodness-of-Fit Test

Shapiro-Wilk W Test

W	Prob<W
0,793802	0,0356*

Note: Ho = The data is from the Normal distribution. Small p-values reject Ho.

Estos resultados llevan a pensar que el intervalo de tiempo comprendido entre la fecha de la orden médica y la fecha en que se programa el procedimiento, es decir en que se efectúa la reserva de sala, depende del financiador que se considere. Ahora bien, para asegurarnos que esas diferencias no se deban al azar usaremos un test estadístico. De esta forma, se probará si las diferencias entre la duración promedio de estos intervalos de tiempo para los distintos financiadores es significativa ($p\text{-value} < 0,05$).

Cabe aclarar que si bien las distribuciones son algo sesgadas, en este campo las supondremos normales para aplicar la estadística paramétrica.

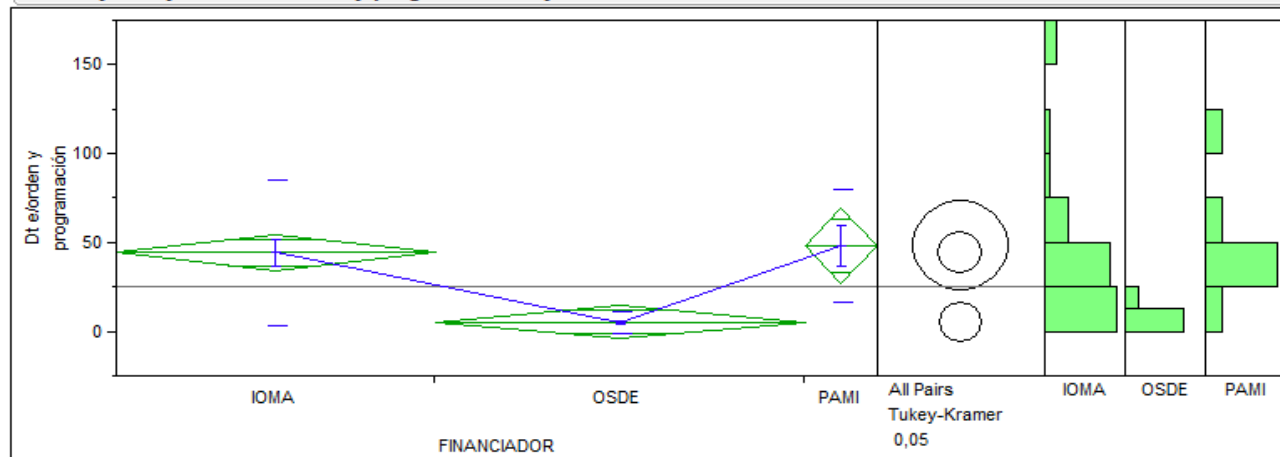
Se utilizará como método un análisis de varianza (test ANOVA) dado que se van a comparar más de dos grupos.

En síntesis, se analizará la influencia de los distintos financiadores en la duración del intervalo de tiempo entre el pedido médico y la fecha en que se realiza la programación (fecha en que se tiene el ok administrativo para reservar sala de hemodinamia). Mediante un ANOVA se determinará si existen diferencias significativas entre sus medias. Se plantea como hipótesis nula la no diferencia entre sus medias de Δt , es decir, el Δt no depende del financiador que se considere.

El test dio significativo, con un $p\text{-value} < 0,0001$ y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H_0). Se concluye que hay diferencias significativas en este intervalo de tiempo para los distintos grupos de financiadores. Por otro lado, con este resultado se realiza un POST-HOC TEST, en este caso el test de Tukey-Kramer para comparar todas las medias. Los valores positivos de la matriz diagonal que da como resultado muestran pares de medias que son significativamente diferentes. Es el caso, como se ve en la próxima página, de OSDE vs PAMI y OSDE vs IOMA.

Por lo tanto, el tiempo entre que se genera la orden médica y se está en condiciones de reservar sala para la intervención depende del financiador del que se trate. Esta conclusión amerita un análisis más profundo de los tiempos intermedios involucrados en el proceso, el cual se realiza en el paso siguiente.

Oneway Analysis of Dt e/orden y programación By FINANCIADOR



Missing Rows 6

Oneway Anova

Summary of Fit

Rsquare	0,33897
Adj Rsquare	0,32035
Root Mean Square Error	28,38897
Mean of Response	25,59459
Observations (or Sum Wgts)	74

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio	Prob > F
FINANCIADOR	2	29342,561	14671,3	18,2041	<,0001*
Error	71	57221,276	805,9		
C. Total	73	86563,838			

Means for Oneway Anova

Level	Number	Mean	Std Error	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	31	44,2258	5,099	34,06	54,393
OSDE	36	5,1667	4,731	-4,27	14,601
PAMI	7	48,1429	10,730	26,75	69,538

Std Error uses a pooled estimate of error variance

Means and Std Deviations

Level	Number	Mean	Std Dev	Std Err Mean	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	31	44,2258	40,8132	7,330	29,255	59,196
OSDE	36	5,1667	6,2083	1,035	3,066	7,267
PAMI	7	48,1429	31,3604	11,853	19,139	77,146

Means Comparisons

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

q*	Alpha
2,39384	0,05

Abs(Dif)-LSD

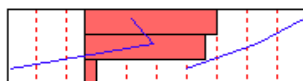
	PAMI	IOMA	OSDE
PAMI	-36,325	-24,521	14,904
IOMA	-24,521	-17,262	22,408
OSDE	14,904	22,408	-16,018

Positive values show pairs of means that are significantly different.

Level	Mean
PAMI A	48,142857
IOMA A	44,225806
OSDE B	5,166667

Levels not connected by same letter are significantly different.

Level - Level	Difference	Lower CL	Upper CL
PAMI OSDE	42,97619	14,9038	71,04857
IOMA OSDE	39,05914	22,4077	55,71053
PAMI IOMA	3,91705	-24,5215	32,35558



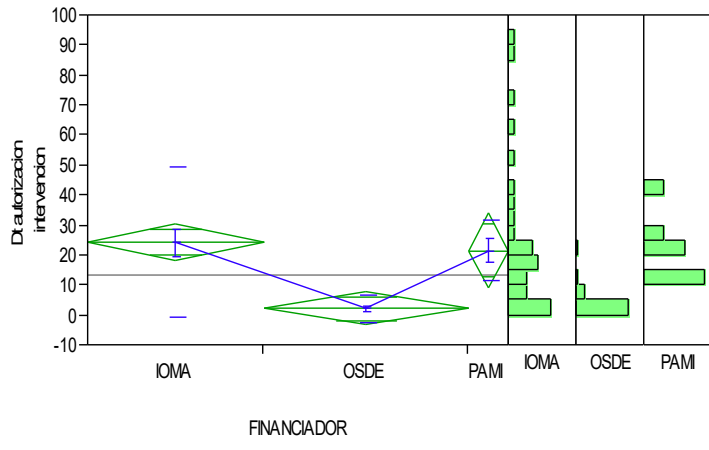
Al considerar los tiempos internos o intermedios del proceso, como el comprendido entre que se solicita autorización para realizar la intervención a la obra social o financiador y que finalmente se aprueba (Δt autorización intervención); y el comprendido entre la solicitud y autorización de los insumos requeridos (Δt autorización insumos) se observaron notables diferencias entre los distintos financiadores. Los test estadísticos al evaluar las distribuciones de tiempos obtenidas para autorización de intervención e insumos para cada financiador han resultado en diferencias significativas.

Se analiza luego la influencia de los distintos financiadores en la duración del intervalo de tiempo entre el pedido de autorización del procedimiento a la entidad y que el mismo es aprobado. Se considera el mismo intervalo de tiempo entre pedido de autorización y aprobación para los insumos necesarios. Una vez más, se realiza un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existen diferencias significativas entre sus medias. Se plantea como hipótesis nula la no diferencia entre sus medias de Δt , es decir, el Δt de autorizaciones (para intervención y para insumos) es independiente del financiador que se considere.

Ambos tests (para intervención y para insumos) dieron significativos, con un p-value < 0,0001 en el primer caso y un p-value < 0,01 en el segundo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H_0) tanto para intervención como para insumos. Se concluye que hay diferencias significativas en el intervalo de tiempo de autorizaciones entre los distintos grupos de financiadores. Por otro lado, con este resultado se realiza un POST-HOC TEST, en este caso el test de Tukey-Kramer para comparar todas las medias. Los valores positivos de la matriz diagonal que da como resultado muestran pares de medias que son significativamente diferentes. Es el caso, como se ve debajo, de OSDE vs PAMI y OSDE vs IOMA para el análisis de las autorizaciones de la intervención. Por su parte, en el análisis de insumos se observan diferencias significativas en las medias de OSDE vs IOMA. Se debe tener en cuenta que, al momento del presente análisis, para PAMI existían datos faltantes. Lo cual contribuye a la evidencia de los prolongados tiempos de gestión de las autorizaciones para esta entidad.

Se concluye entonces que hay diferencias significativas en el intervalo de tiempo de autorizaciones entre los distintos grupos de financiadores. Estos tiempos son dependientes del financiador que se considere ya que existen diferencias entre sus medias de intervalos de tiempo (Δt de autorizaciones para intervención y para insumos).

Oneway Analysis of Dt authorization intervencion By FINANCIADOR



Missing Rows 6

Oneway Anova

Summary of Fit

Rsquare	0,297189
Adj Rsquare	0,277392
Root Mean Square Error	16,94993
Mean of Response	13,12162
Observations (or Sum Wgts)	74

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio	Prob > F
FINANCIADOR	2	8625,593	4312,80	15,0115	<,0001*
Error	71	20398,313	287,30		
C. Total	73	29023,905			

Means for Oneway Anova

Level	Number	Mean	Std Error	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	31	24,0968	3,0443	18,03	30,167
OSDE	36	2,0556	2,8250	-3,58	7,688
PAMI	7	21,4286	6,4065	8,65	34,203

Std Error uses a pooled estimate of error variance

Means and Std Deviations

Level	Number	Mean	Std Dev	Std Err Mean	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	31	24,0968	25,1904	4,5243	14,857	33,337
OSDE	36	2,0556	4,6411	0,7735	0,485	3,626
PAMI	7	21,4286	10,0641	3,8039	12,121	30,736

Means Comparisons

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

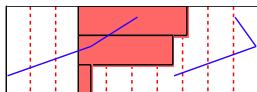
q*	Alpha		
2,39384	0,05		
Abs(Dif)-LSD			
	IOMA	PAMI	OSDE
IOMA	-10,306	-14,311	12,099
PAMI	-14,311	-21,689	2,612
OSDE	12,099	2,612	-9,564

Positive values show pairs of means that are significantly different.

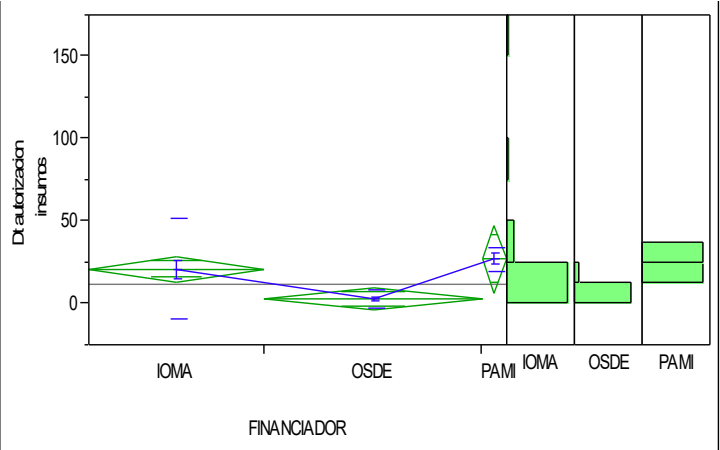
Level	Mean
IOMA A	24,096774
PAMI A	21,428571
OSDE B	2,055556

Levels not connected by same letter are significantly different.

Level	- Level	Difference	Lower CL	Upper CL
IOMA	OSDE	22,04122	12,0993	31,98311
PAMI	OSDE	19,37302	2,6121	36,13392
IOMA	PAMI	2,66820	-14,3113	19,64773



Oneway Analysis of Dt autorizacion insumos By FINANCIADOR



Missing Rows 11

Oneway Anova

Summary of Fit

Rsquare	0,183965
Adj Rsquare	0,159236
Root Mean Square Error	20,50259
Mean of Response	11,82609
Observations (or Sum Wgts)	69

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio	Prob > F
FINANCIADOR	2	6254,412	3127,21	7,4394	0,0012*
Error	66	27743,501	420,36		
C. Total	68	33997,913			

Means for Oneway Anova

Level	Number	Mean	Std Error	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	29	20,9310	3,807	13,33	28,532
OSDE	36	2,8056	3,417	-4,02	9,628
PAMI	4	27,0000	10,251	6,53	47,467

Std Error uses a pooled estimate of error variance

Means and Std Deviations

Level	Number	Mean	Std Dev	Std Err Mean	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	29	20,9310	30,8521	5,7291	9,196	32,667
OSDE	36	2,8056	5,1759	0,8626	1,054	4,557
PAMI	4	27,0000	7,1647	3,5824	15,599	38,401

Means Comparisons

Comparisons for all pairs using Tukey-Kramer HSD

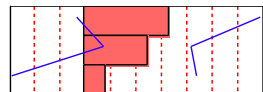
	q*	Alpha	
	2,39771	0,05	
Abs(Dif)-LSD			
	PAMI	IOMA	OSDE
PAMI	-34,761	-20,151	-1,715
IOMA	-20,151	-12,910	5,859
OSDE	-1,715	5,859	-11,587

Positive values show pairs of means that are significantly different.

Level	Mean
PAMI A B	27,000000
IOMA A	20,931034
OSDE B	2,805556

Levels not connected by same letter are significantly different.

Level	- Level	Difference	Lower CL	Upper CL
PAMI	OSDE	24,19444	-1,7148	50,10366
IOMA	OSDE	18,12548	5,8592	30,39173
PAMI	IOMA	6,06897	-20,1511	32,28902



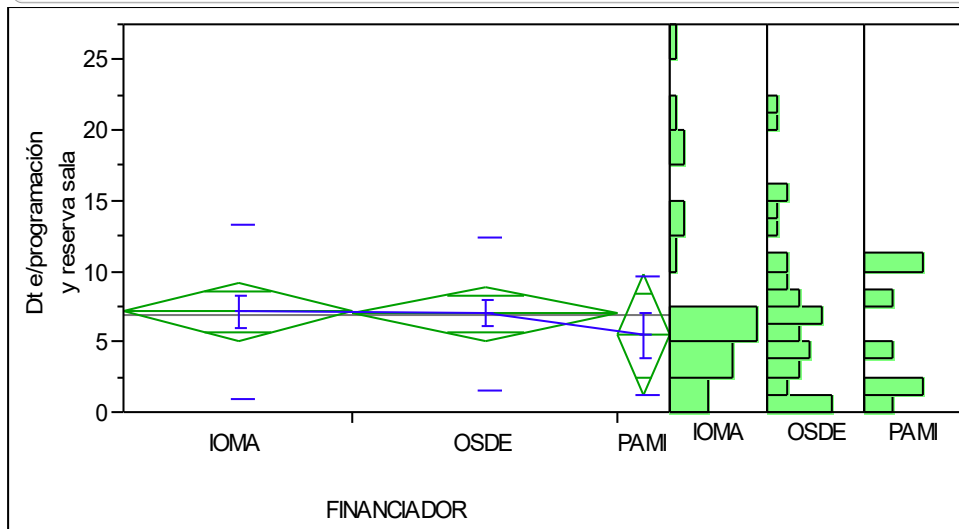
También se consideró oportuno evaluar la relevancia de la duración del intervalo comprendido entre la fecha de programación y la fecha en que se reserva la sala, para los diferentes financiadores involucrados.

De esta manera, se pretende analizar la influencia de las distintas entidades en la duración del intervalo de tiempo entre la fecha en que se realiza la programación (fecha en que se tiene el ok administrativo para reservar sala de hemodinamia) y la fecha para la cual se ha reservado la misma. Una vez más, como se quieren comparar más de dos grupos, se realiza un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existen diferencias significativas entre sus medias. Se plantea como hipótesis nula la no diferencia entre sus medias de Δt , es decir, el Δt considerado no depende del financiador que se considere.

El test dio NO significativo, con un p-value $> 0,05$ y por lo tanto se cumple la hipótesis nula (H_0). Se concluye entonces que no hay diferencias significativas en el intervalo de tiempo obtenido para los distintos grupos de financiadores. Por lo tanto, como la diferencia no es suficientemente grande (no es significativa), la probabilidad de que esas diferencias se deban al azar es muy grande (se cumple H_0). De esta forma, podemos afirmar que el intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha en que se programa y la fecha en que se reserva la sala para el procedimiento, es similar para OSDE, IOMA y PAMI.

A continuación, se muestra el gráfico correspondiente.

Oneway Analysis of Dte/programación y reserva sala By FINANCIADOR



Missing Rows 6

Oneway Anova

Summary of Fit

Rsquare	0,007353
Adj Rsquare	-0,02061
Root Mean Square Error	5,67943
Mean of Response	6,891892
Observations (or Sum Wgts)	74

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio	Prob > F
FINANCIADOR	2	16,9648	8,4824	0,2630	0,7695
Error	71	2290,1704	32,2559		
C. Total	73	2307,1351			

Means for Oneway Anova

Level	Number	Mean	Std Error	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	31	7,12903	1,0201	5,0951	9,1630
OSDE	36	6,97222	0,9466	5,0848	8,8596
PAMI	7	5,42857	2,1466	1,1483	9,7088

Std Error uses a pooled estimate of error variance

Means and Std Deviations

Level	Number	Mean	Std Dev	Std Err Mean	Lower 95%	Upper 95%
IOMA	31	7,12903	6,22758	1,1185	4,8447	9,4133
OSDE	36	6,97222	5,40627	0,9010	5,1430	8,8014
PAMI	7	5,42857	4,15761	1,5714	1,5834	9,2737

Asimismo, como fue explicado en el Capítulo 3, se analizaron las causas de las demoras que los datos recolectados dejaron en evidencia. Como parámetro, se consideró *demora* un valor tres veces mayor que la media de OSDE, con lo cual, se clasificaron como demoras tiempos mayores o iguales a 15 días.

Se pudo apreciar que las demoras responden a cierta clasificación. Las mismas se pueden agrupar en las siguientes causas:

- demora por autorización de la intervención
- demora por autorización del insumo
- demora por mala confección de la autorización
- combinación de las anteriores

En el caso de **OSDE** no es trascendente realizar un diagrama de Pareto ya que prácticamente no se han encontrado demoras en los datos relevados. Adicionalmente, éstas no pueden adjudicarse al financiador como se muestra en las tablas a continuación:

Tabla 6

FAILURE	N	%	% ACUM
Causa de demora desconocida	1	50	50
Intervenciones sucesivas	1	50	100
TOTAL C/ DEMORAS	2	100	-

Tabla 7

CASOS TOTALES OSDE	36
SIN DEMORA	34
CON DEMORA	2
% DEMORAS	5,6

Para **IOMA**, sin embargo y como se observa en el diagrama debajo:

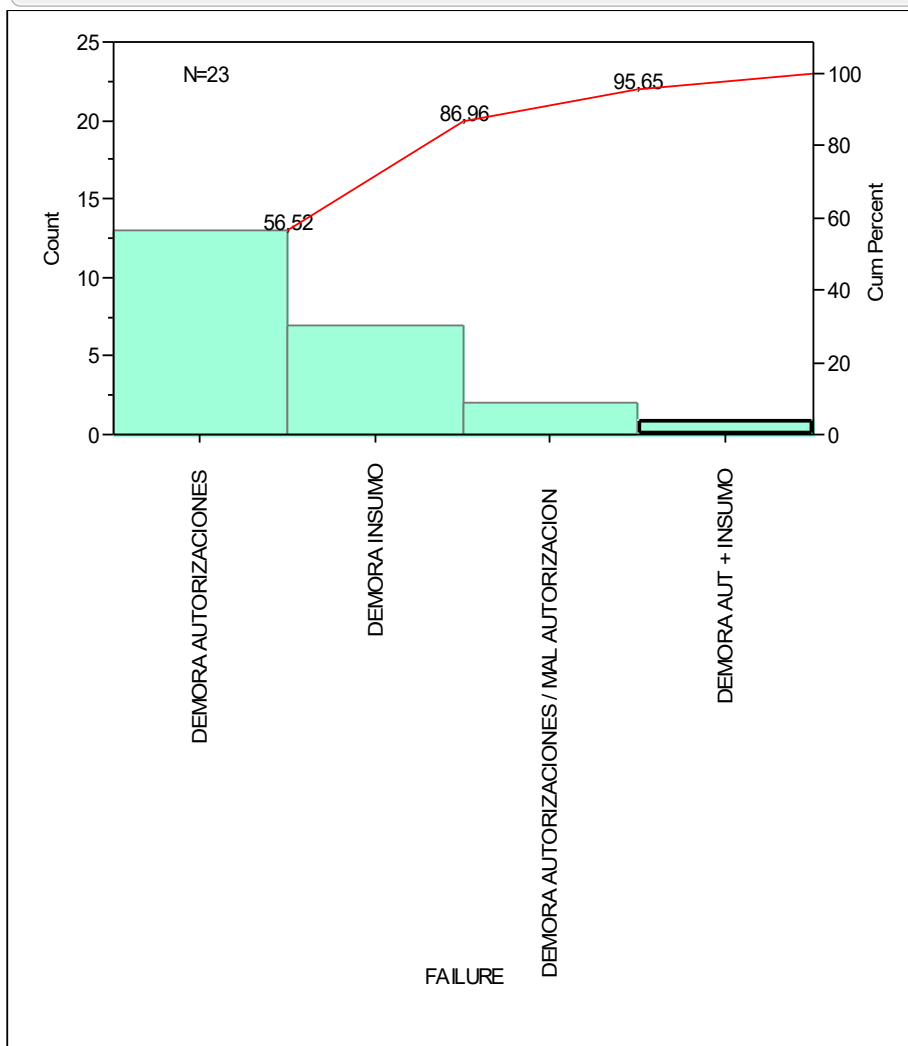
- 56,52 % de las fallas se deben a demoras en las autorizaciones de la intervención y derivaciones (Planilla Alta Complejidad y Anexo 3)
- 86,96 % acumulado de las fallas, se deben a demoras en autorizaciones de la intervención y derivaciones + demoras en autorizar insumos
- 95,65 % acumulado de las fallas, se deben a demoras en autorizaciones de la intervención y derivaciones + demoras en autorizar insumos + autorizaciones mal confeccionadas

Por lo tanto, para este financiador en particular el 80% de las demoras se encuentran en autorizaciones ya sean de derivación, intervención o insumos necesarios.

Pareto Plot

Freq: N

Plots



Per Unit Rates

Cause	Count	Rate	Lower 95%	Upper 95%
DEMORA AUTORIZACIONES	13	0,565217	0,3010	0,9665
DEMORA INSUMO	7	0,304348	0,1224	0,6271
DEMORA AUTORIZACIONES / MAL AUTORIZACION	2	0,086957	0,0105	0,3141
DEMORA AUT + INSUMO	1	0,043478	0,0011	0,2422
Pooled Total	23	0,250000	0,1585	0,3751

Tabla 8

CASOS TOTALES IOMA	31
SIN DEMORA	8
CON DEMORA	23
% DEMORAS	74,2

Por último, para **PAMI** el diagrama de Pareto nos proporciona la siguiente información:

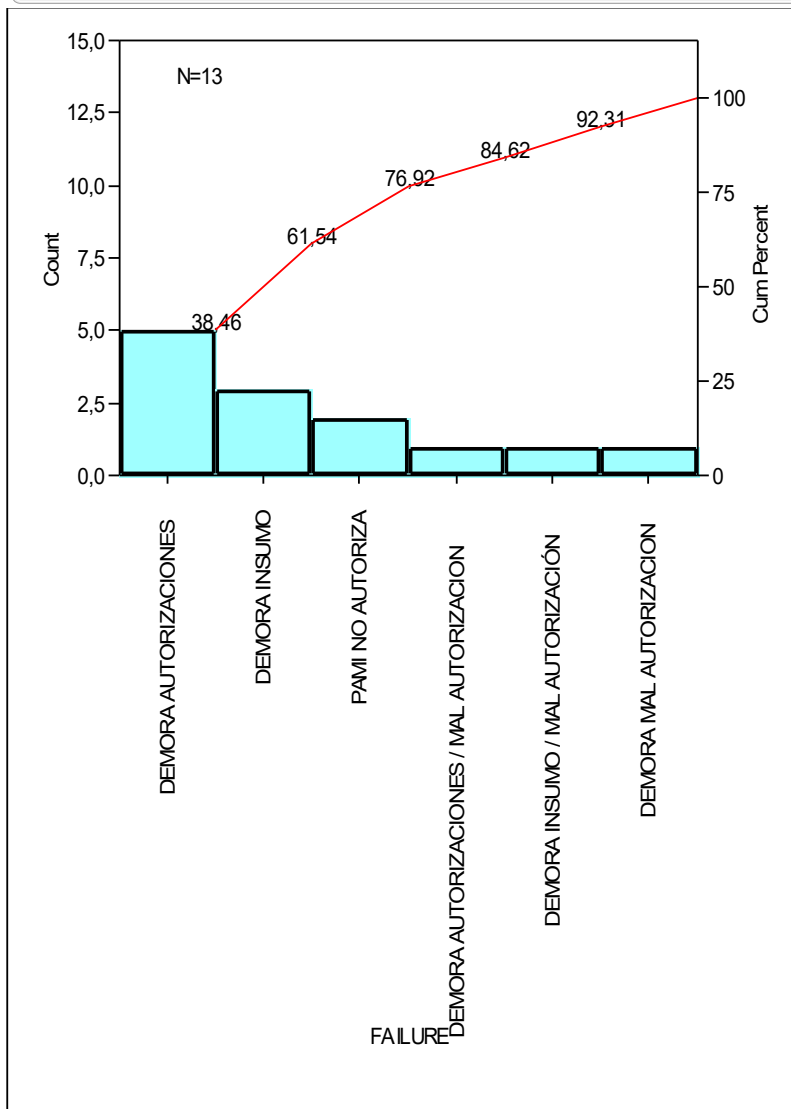
- 38,46 % de las fallas se deben a demoras en la autorización de la intervención (OP-Orden de Prestación)
- 61,54 % acumulado de las fallas, se deben a demoras en autorización de la intervención (OP) + demoras en autorizar insumos
- 76,92 % acumulado de las fallas, se deben a demoras en autorización de la intervención (OP) + demoras en autorizar insumos + procedimientos NO autorizados a realizar en Fundación Favaloro
- 84,62 % acumulado de las fallas, se deben a demoras en autorización de la intervención (OP) + demoras en autorizar insumos + procedimientos NO autorizados a realizar en Fundación Favaloro + autorizaciones (OP) mal confeccionadas

Es decir, para PAMI el 80% de las demoras se encuentran en autorizaciones de la intervención e insumos necesarios, además de órdenes de prestación mal confeccionadas que deben rehacerse y procedimientos no autorizados derivados a otro centro.

Pareto Plot

Freq: N

Plots



Per Unit Rates

Cause	Count	Rate	Lower 95%	Upper 95%
DEMORA AUTORIZACIONES	5	0,384615	0,1249	0,8976
DEMORA INSUMO	3	0,230769	0,0476	0,6744
PAMI NO AUTORIZA	2	0,153846	0,0186	0,5557
DEMORA AUTORIZACIONES / MAL AUTORIZACION	1	0,076923	0,0019	0,4286
DEMORA INSUMO / MAL AUTORIZACIÓN	1	0,076923	0,0019	0,4286
DEMORA MAL AUTORIZACION	1	0,076923	0,0019	0,4286
Pooled Total	13	0,166667	0,0887	0,2850

Tabla 9

CASOS TOTALES PAMI	13
CON DEMORA	13
% DEMORAS	100,0

Al analizar los diagramas de Pareto para IOMA y PAMI, se puede concluir que el 80% de las fallas son demoras en autorizaciones tanto de la intervención como de los insumos necesarios y, por otro lado, autorizaciones mal confeccionadas.

También, comparando las tablas 7, 8 y 9 queda claro que PAMI y IOMA son financiadores con un pronunciado porcentaje de procedimientos con demoras vinculadas a su proceso de aprobaciones.

Recordemos que en el caso de estos dos financiadores o entidades, las autorizaciones son gestionadas por el paciente. A diferencia de OSDE donde el proceso para obtener las autorizaciones necesarias es realizado por el personal de Admisión de Internaciones de la Fundación Favaloro. Lo cual lleva a pensar en proponer alguna mejora para facilitar este paso.

Por otro lado, volviendo a los diagramas de flujo como herramienta y como se comentaba sobre el final del capítulo anterior, profundizaremos sobre cierto potencial existente para lograr ordenar algunas funciones de los departamentos de Admisión de Internaciones y Secretaría de Hemodinamia. Se aconseja, para una mayor comprensión, referirse a los diagramas en el ANEXO VI.

Luego del relevamiento del proceso involucrado en la gestión de autorizaciones para los tres financiadores estudiados realizado en la etapa MEDIR y plasmado en los diagramas de flujo correspondientes, se pudo notar una importante carga administrativa en la capa de Admisión. Esta tarea no finaliza una vez que se tiene el ok administrativo (autorizaciones listas). Continúa con un ida y vuelta con la capa Secretaría de Hemodinamia ya que este último sector posee la agenda de los médicos hemodinamistas. De esta manera, luego de que Admisión consulta probables fechas con Secretaría de Hemodinamia, realiza la reserva de sala en el sistema. Este análisis motiva a proponer una mejora para este paso, en busca de una mayor eficiencia en el proceso.

En el capítulo siguiente se mostrarán las conclusiones de todos los resultados, obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto, y se discutirán las mejoras propuestas en busca de cumplir con los objetivos planteados. Se espera haber contribuido en una posible optimización del proceso de gestión de autorización / reserva de sala para procedimientos de implante de dispositivos en hemodinamia. Como consecuencia de esto, poder reducir el tiempo y la variabilidad actual de los mencionados procedimientos desde la indicación médica a la asignación de la sala para la cirugía.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN FINAL

En el Marco Metodológico se comentaba que al utilizar una herramienta como el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) se pueden evaluar claramente la gravedad de los efectos o consecuencias de producirse los fallos identificados, y por lo tanto, establecer líneas de acción prioritarias con el objetivo de evitarlos. De esta forma, se logrará disminuir el índice de criticidad de las fallas más vitales de las etapas analizadas.

A continuación, se muestra la dirección de las acciones recomendadas y tomadas para las no conformidades con mayor importancia o prioridad para ser atendidas.

Con respecto a la etapa de orientación al paciente, uno de los inconvenientes suele presentarse cuando el paciente no se dirige al sector de Admisión de Internaciones para ser orientado sobre el proceso de autorizaciones requerido por su entidad financiadora para el procedimiento hemodinámico indicado por el médico en la consulta. Es el médico hemodinamista o las secretarías del área quienes le avisan, verbalmente, al paciente que debe pasar por Admisión para ser asistido. Pero, al día de hoy, no queda registro en Admisión de Internaciones si el paciente no se presentó allí y, por lo tanto, poder hacer seguimiento. Esto reviste de gran importancia no sólo por las demoras que ocasiona en el proceso, sino también porque si el paciente se presenta directamente en la obra social sin ser orientado previamente, lamentablemente muchas veces esto causa que el procedimiento se derive y termine realizándose en otro centro de salud quizá más conveniente para el financiador.

Se propone entonces, como línea de acción, tener un sistema de registro donde cargar toda la documentación y hacer el seguimiento, del mismo modo en que actualmente se generan los requerimientos quirúrgicos. Para esto, surge como idea realizar una actualización en el sistema informático de Gestión de Quirófanos, incluyendo en el mismo al área de Hemodinamia que hasta el momento no lo está. En este sistema es donde se realiza la programación y seguimiento de todas las cirugías, a excepción de cardiología intervencionista o hemodinamia que se hace desde otro lado. Es decir, nos encontramos con varios sistemas paralelos.

En diversas reuniones con el departamento de Tecnología Informática se ha indicado como prioritaria esta necesidad de administrar toda la información de Hemodinamia (partiendo desde el momento en que el médico genera la orden para el procedimiento) de manera similar a lo realizado en el circuito de quirófanos, y así poder unificar procesos. Se enfatiza en que el concepto no es sumar nuevos sistemas sino actualizar y unificar los existentes según las necesidades detectadas.

La responsabilidad de esta tarea será de la Gerencia de Tecnología Informática. Se establece como fecha aproximada para la presentación del proyecto la primer semana de Julio 2021.

Una vez aprobado el proyecto se enviará a estimar y, posteriormente, el departamento de sistemas podrá entregar una fecha de puesta en producción.

También se ha establecido como paso intermedio, dado que esta proposición de mejora no es inmediata, una acción rápida o quick win. La misma consiste en agregar un párrafo en los emails automáticos que se envían a los pacientes con la confirmación del turno con el cardiólogo intervencionista, que indique la importancia de presentarse en Admisión de Internaciones luego de la consulta con el médico. De esta forma, se podrá realizar el seguimiento del paciente y asistirlo con las autorizaciones requeridas por su financiador. Fecha aproximada de implementación durante el mes de agosto.

Se proyecta que con esta propuesta disminuya en una unidad la ocurrencia y en dos unidades la detectabilidad, manteniendo igual la severidad del fallo y arrojando como resultado un nuevo índice de criticidad 25 puntos más bajo. En el ANEXO VIII pueden apreciarse las acciones recomendadas y tomadas, fase mejorar del AMFE.

Otro de los fallos importantes a estudiar, en la etapa de orientación al paciente, dada su elevada criticidad es el hecho de que se verifica de forma manual el contrato vigente con la obra social o prepaga del paciente, o también si hubiera modificaciones del mismo. Esto provoca que en ocasiones el operador o administrativo de Admisiones recurra a la memoria en lugar de verificar en las grillas de procedimientos contratados con cada financiador en particular, con la consecuente probabilidad de cometer errores. Por supuesto, que existe un por qué detrás de esta decisión y es que el formato de los contratos es extenso y arduo para leer con rapidez, en especial durante la atención al público.

Por otra parte, se resalta que el área de hemodinamia posee mucho caudal y la gestión del proceso de autorizaciones para estos procedimientos es bastante particular. A la vez que, como se demostró en el capítulo anterior, es significativamente diferente en función del financiador del que se trate y por consiguiente los tiempos también son distintos. Es decir, requiere un trabajo intenso de constante comunicación con los pacientes para hacer el seguimiento de las autorizaciones, también con los financiadores, los proveedores de insumos y con los demás sectores involucrados dentro de la institución, como es el caso de Abasto o la Secretaría de Hemodinamia.

Como consecuencia de este fallo surge la importante probabilidad de brindar una inadecuada o incompleta orientación en cuanto a la gestión de autorizaciones, cuando la misma debe realizarla el paciente en función de su obra social. Tal es el caso de IOMA y PAMI. Generando, por lo tanto, demoras en el proceso de interés.

Dentro de las acciones recomendadas, se parte de un proceso de mejora anterior y se utilizará un software de gestión de contratos existente cargando allí la totalidad de los contratos. Se toma esta mejora y se extiende al área de hemodinamia dentro de la propuesta de actualización del sistema de Gestión de Quirófanos.

La Gerencia de Tecnología Informática estima como fecha para la presentación del proyecto también la primer semana de Julio 2021. Previamente Gerencia Comercial debe cargar reglas de contratos con financiadores. (finalización para Marzo 2021).

Se proyecta que con esta propuesta disminuya en una unidad la ocurrencia y en dos unidades la detectabilidad, manteniendo igual la severidad del fallo y arrojando como resultado un nuevo índice de criticidad 20 puntos más bajo. Nuevamente, en el ANEXO VIII pueden apreciarse las acciones recomendadas y tomadas, fase mejorar del AMFE.

Mientras se avanza con la actualización del software con las mejoras propuestas, se implementan algunas acciones rápidas intermedias para verificar contrato con la entidad y orientar al paciente.

El primer quick win se refiere a la modificación, sugerida por personal de Admisiones con amplia experiencia en autorizaciones de procedimientos hemodinámicos para los distintos financiadores, de la hoja de legajo que se abre a los pacientes cuando se presentan en el sector luego de la consulta con el médico. Esta será la hoja de ruta del paciente, toda información relativa al proceso de autorizaciones con su entidad se volcará allí. Se rediseña esta hoja de legajo de manera tal que el admisionista que la complete necesite consultar el contrato vigente con el financiador de que se trate para poder rellenar los campos donde se pregunta si la intervención y los insumos se encuentran convenidos o no. En caso que no lo estén, deberán llevar un número de presupuesto asociado. A su vez se insiste a todo el personal de Admisión sobre la importancia de completar toda la información para poder dar seguimiento a los pacientes. Para un mayor detalle puede consultarse la hoja de legajo en el ANEXO IX. Por ser esta una acción rápida de inmediata aplicación continúa siendo una tarea manual, pero el objetivo es replicar de manera automática este legajo. El mismo deberá desprenderse del nuevo sistema de Gestión de Quirófanos, que incluirá el sector de Hemodinamia.

Por otra parte, en cuanto al seguimiento del proceso de autorizaciones para cada financiador, y en función de la disparidad mostrada en los diferentes tests estadísticos realizados con los datos relevados, es claro y comprensible que no todo el personal de Admisión de Internaciones posea experiencia en gestionar las especificidades del sector de Hemodinamia. Es por eso que, como acción rápida, se sugiere sea un puesto de especialista dadas sus particularidades, con una persona y un back up asignados al mismo. Desde luego, que el reemplazo actuará como tal en caso de ser necesario y mientras tanto tendrá otras actividades a su cargo. Estas últimas serán comunes al resto de los admisionistas, de manera que pueda ser, a su vez, fácilmente cubierto.

Asimismo y de acuerdo a los resultados que se alcanzaron en el desarrollo del presente trabajo y que han sido detallados con anterioridad, es evidente que existen importantes diferencias entre los financiadores analizados. Es decir, hemos demostrado que la duración del intervalo de tiempo punta a punta del proceso, entre que el médico (cardiólogo intervencionista) genera la orden indicando el procedimiento hemodinámico y que se obtiene el ok administrativo (autorizaciones necesarias) para estar en condiciones de efectuar la reserva de sala para la intervención depende del financiador.

También al abrir el proceso, atomizarlo, pensarlo paso a paso, tomar mediciones y hacer el análisis de tiempos intermedios, como las autorizaciones necesarias para cada financiador en cuanto al procedimiento hemodinámico en sí y los insumos asociados al mismo; se pudo concluir que hay diferencias significativas entre los distintos grupos de entidades financiadoras. Estos tiempos para gestionar la aprobación de las intervenciones y de los insumos son dependientes de la entidad que se considere.

Luego, se recuerdan los resultados alcanzados al analizar los diagramas de Pareto de los financiadores con altos porcentajes de demoras en la aprobación de los procedimientos, IOMA y PAMI. Se pudo concluir que el 80% de las fallas eran demoras en autorizaciones tanto de la intervención como de los insumos necesarios para la misma y, por otro lado, autorizaciones mal confeccionadas (por falta de sellos o firmas requeridas en diversos formularios).

Hemos mencionado que en estos dos casos la gestión de las autorizaciones queda en manos del paciente, importante diferencia con OSDE donde el proceso para obtener las aprobaciones necesarias es realizado por el personal de Admisión de Internaciones de la Fundación Favaloro.

Por este motivo, se busca colaborar con los pacientes facilitándoles una guía escrita o instructivo simple para que puedan seguir ordenadamente el proceso de autorizaciones requeridas que deben gestionar con su obra social. En el ANEXO X se pueden encontrar los diversos instructivos diseñados para ser entregados a los pacientes. En los mismos se detallan las condiciones vigentes de autorización para procedimientos hemodinámicos en función de cada financiador evaluado en el presente proyecto. Será función de la Gerencia Comercial y de la Jefatura Admisiones revisar si existe algún impedimento para implementarlos. Fecha estimada de puesta en marcha mayo 2021.

Por su parte, el supervisor de Admisiones deberá revisar y actualizar los mencionados instructivos mensualmente o cuando la entidad informe que cambian las condiciones de autorización, lo que ocurra en primer lugar.

Esta última acción, creemos que será un buen complemento a la mejora en el circuito de programación y seguimiento de procedimientos de hemodinamia. Sin dudas, todas las determinaciones tomadas y recomendadas impactarán tanto en la orientación y seguimiento del paciente como en el trabajo diario del personal administrativo.

Además, luego de acordar con el equipo de sistemas, se solicita agregar las indicaciones o preparación previa para la intervención en el email enviado a los pacientes desde la programación del quirófano con la confirmación de la fecha del procedimiento. Se ha sugerido que la opción para mandar el email sea un botón a demanda del usuario de Admisión, cuando se hayan cumplido las instancias médicas (como estudios previos) y administrativas necesarias. De esta manera, se reducen las probabilidades de omitir esta tarea que al día de hoy es manual.

Por otra parte, no podemos dejar de resaltar que se ha observado una diferencia importante en volumen de procedimientos hemodinámicos relevados en el mismo período de tiempo (desde 1/01/21 hasta 30/04/21) para las distintas entidades objeto de este estudio. Para PAMI 13 procedimientos simples, frente a 36 para OSDE y 31 para IOMA. Adicionalmente, de los 13 procedimientos de pacientes de PAMI sólo se han autorizado 7, el resto fue derivado a otro centro. Se propone una revisión de contratos con este financiador o un estudio más exhaustivo de este tema en una siguiente etapa ya que excede el alcance del actual proyecto.

En este punto, nos permitimos recapitular sobre los diagramas de flujo utilizados como herramienta y las conclusiones que de ellos derivaron al relevar el proceso involucrado en la gestión de autorizaciones para los tres financiadores estudiados. Se vislumbró la oportunidad de ordenar algunas funciones de los departamentos de Admisión de Internaciones y Secretaría de Hemodinamia que a la vista, parecen tener cierto solapamiento o al menos no poseer límites definidos. En el ANEXO XI podremos comparar cómo se ven modificados los diagramas de flujo al redistribuir una sola tarea. Se propone que la reserva de sala para procedimientos hemodinámicos en el sistema sea realizada sólo por la Secretaría de Hemodinamia, ya que son quienes poseen la agenda de los médicos hemodinamistas y, por lo tanto, pueden coordinar la disponibilidad entre ellos y el paciente. Se proyecta obtener de este modo una transición más suave a través de cada etapa y, por ende, una mayor eficiencia en el proceso.

En función de los datos concretos recolectados para el proyecto dentro del Hospital Universitario Fundación Favaloro, los estudios realizados utilizando las herramientas mencionadas en el marco metodológico y los resultados descritos en la sección correspondiente se puede afirmar que se ha logrado el objetivo general de relevar y optimizar el proceso de gestión de autorización para la reserva de sala para procedimientos de implante de dispositivos en hemodinamia, empleando metodología Lean Six Sigma. Constituyendo entonces otro ejemplo del uso de la herramienta en el ámbito de la salud, Lean Healthcare. Tal y como se mencionaba en el debate sobre sanidad madrileña llevado a cabo por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), aplicar Lean dentro del entorno de la sanidad facilita la optimización de los procesos asistenciales mejorando los resultados en salud obtenidos, la experiencia de pacientes, familiares y profesionales, así como la sostenibilidad del sistema desde un punto de vista de reinversión de los recursos liberados allí dónde éstos tengan más impacto.

También, aprovechamos para destacar que se han identificado falencias y oportunidades de mejora en el proceso analizado. Algunas de estas últimas, como vimos, han sido implementadas y otras quedan en agenda para retomar en otra etapa.

A su vez, en el recorrido de nuestro trabajo, hemos sido capaces de cumplir con los objetivos particulares como mejorar la orientación a los pacientes cuyos financiadores solicitan que el afiliado debe tramitar las autorizaciones (caso de IOMA y PAMI), también adecuar las herramientas actuales en el circuito de programación y seguimiento de los procedimientos de hemodinamia (nueva hoja de legajo del paciente, software informático), se sugirió además una pequeña pero creemos importante reorganización de tareas de manera que no existan dudas ni solapamientos en las responsabilidades de cada sector.

Nos gustaría, por otra parte, recordar las limitaciones y alcance del proyecto. Desde un principio se planteó al análisis sólo para los tres financiadores con mayor volumen en procedimientos hemodinámicos para la institución, aunque durante el desarrollo del mismo quedó en evidencia un desbalance importante con la entidad PAMI en comparación con las otras dos. Además, sólo se han considerado pacientes adultos y quedaron fuera procedimientos hemodinámicos de flebología o intervencionismo neurológico.

Asimismo, aunque la intención original fue enfocar el estudio en procedimientos tanto simples (angioplastias) como complejos (TAVI, MITRACLIP), sólo los simples fueron parte del análisis completo. Lamentablemente dada la falta de datos o los tiempos extremadamente largos para obtener información relacionada con las autorizaciones de los complejos, llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, como se entiende que las acciones tomadas impactarán en ambos se busca dejar huella con lo realizado y se invita a poder extenderlo a las intervenciones o áreas que se considere pueda ser de utilidad.

Como parte final de la discusión nos permitimos detallar de qué manera se llevará a cabo la última etapa del proceso DMAIC, es decir la de Controlar. Comentamos en un principio que durante esta etapa se persigue verificar el impacto y mantener las mejoras elegidas. A su vez, como mencionamos antes, resultaría interesante poder reproducir esta mejora en otros sectores.

En este sentido, planteamos ciertos indicadores a controlar para evitar la recurrencia del problema o fallos detectados. En primer lugar, se medirá mensualmente la media de demora en autorizaciones para todos los financiadores que trabajan con el Hospital Universitario Fundación Favaloro, estableciéndose como aceptable una media de 15 días como máximo. De esta forma, se espera detectar en forma casi inmediata la necesidad de ajustar alguna de las acciones de mejora propuestas o agregar otras. También deberá corroborarse mensualmente si existieran cambios tanto en el contrato con los diferentes financiadores como en los requerimientos de autorización de los procedimientos que los mismos exigen, para así modificar a tiempo los instructivos entregados a los pacientes como guía de los trámites a realizar. Entendemos el Supervisor de Ambulatorio (Admisiones) podría estar a cargo del seguimiento de estos indicadores.

Sin lugar a dudas queda aún trabajo por hacer. Desde medir cómo las mejoras implementadas modificarán los datos que se recojan de aquí en adelante hasta analizar los resultados que arrojen los indicadores propuestos.

Comenzamos esta tesis preguntándole al lector ¿por qué la idea de abordar una posible mejora de proceso nos motivaba?. La respuesta había sido que creemos en mejorar, en trabajar en equipo para lograr un objetivo común con un impacto concreto en la vida de las personas y en la institución.

Llegamos al final y reafirmamos ese por qué. Estamos muy satisfechos con el gran equipo que formamos, con los resultados y proyecciones obtenidas, con nuestro modelo. Logramos nuestro propósito. Deseamos sirva de incentivo para continuar construyendo cambios positivos para todos.

ANEXO I



LANZAMIENTO

LUGAR	Favaloro-Dirección Operativa	FECHA	14/01/2021	HORARIO	14 hs
PROYECTO/ASUNTO:	Propuesta de mejora en el proceso de reserva de sala para hemodinamia			DURACION	1 h

	NOMBRE	CARGO
PARTICIPANTES	Luciano Gentile	Director Operativo HUFF
	Patricia Crego	Bioingeniera HUFF
	Loreley Ozón	Tesista - Maestría en Ing. Biomédica UF

AUSENTES		

TEMAS A TRATAR/AGENDA

Relevamiento del funcionamiento actual del proceso de reserva de sala de hemodinamia. Se estima existen elevados tiempos y variabilidad en el mismo.
Se acuerda relevar los mencionados procesos para los tres financiadores de más volumen de la institución (OSDE - IOMA - PAMI)
Definición de Indicador clave a mejorar: intervalo de tiempo entre el pedido médico del procedimiento hasta que se efectúa la reserva de sala.
Necesidad de colaboración con el sector de Bioingeniería del HUFF para el relevamiento de procesos y obtención de datos necesarios para realizar mediciones.

ACCIONES A TOMAR

ACCION	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	STATUS
Recopilar datos desde enero y hasta abril 2021 del indicador a mejorar	PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Relevamiento del proceso y armado de SIPOC	LO/PC	31/03/2021	CUMPLIDO
Armado de diagrama de flujo detallado del proceso	LO/PC	18/04/2021	CUMPLIDO
Medición de tiempos	LO/PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Análisis de mediciones	LO/PC/LG	30/04/2021	CUMPLIDO
Implementación de propuestas de mejora	LO/PC/LG	10/05/2021	EN PROCESO
Control de resultados	LO/PC	28/05/2021	PENDIENTE

TEMAS PENDIENTES

ANEXO II



MINUTA 1

LUGAR	Favaloro – Admisión de Internaciones y Secretaría de Hemodinamia	FECHA	08/02/2021	HORARIO	8 hs
PROYECTO/ASUNTO:	Relevamiento de procesos para los distintos financiadores			DURACION	3 ½ hs

	NOMBRE	CARGO
PARTICIPANTES	Luciano Gentile	Director Operativo HUFF
	Patricia Crego	Bioingeniera HUFF
	Cinthia Vazquez	Admisionista HUFF
	Mariana Leoni	Secretaria hemodinamia HUFF
	Loreley Ozón	Tesista - Maestría en Ing. Biomédica UF

AUSENTES		

TEMAS A TRATAR/AGENDA

Se relevan los procesos de reserva de sala de hemodinamia para los tres financiadores acordados en el lanzamiento del proyecto.
Se repite el paso anterior pero en particular para procedimientos más complejos, como ser TAVI, Mitraclip y Endoprótesis.
Brainstorming entre LG, PC y LO. Planteo de dudas, esbozo de tiempos de medición. ¿Cuáles serían los puntos internos de medición?

ACCIONES A TOMAR

ACCION	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	STATUS
Continuar armado de diagrama de flujo detallado del proceso	LO/PC	18/04/2021	CUMPLIDO
Continuar con medición de tiempos totales	LO/PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Definición y medición de tiempos internos del proceso	LO/PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Análisis de mediciones	LO/PC/LG	30/04/2021	CUMPLIDO
Implementación de propuestas de mejora	LO/PC/LG	10/05/2021	EN PROCESO
Control de resultados	LO/PC	28/05/2021	PENDIENTE

TEMAS PENDIENTES

[illegible]

ANEXO III

FINANCIA-DOR	Procedimiento	Insumos	Médico solicitante	HC Paciente	Fecha de orden médica	Fecha de programación	Fecha de procedimiento	At e/orden y programación	At e/orden y reserva sala	At e/programación y reserva sala
OSDE	Arteriograf de vasos supraaórticos + angiograf carotídea	stent....	Lev	682446	09/12/2020	22/12/2020	11/01/2021	13	33	20
OSDE	Cinecoronariografía y /o ventriculograma izq. y/o Ao	2 stents farmacológicos (se facturan)	Valdivieso	53019	23/12/2020	28/12/2020	12/01/2021	5	20	15
OSDE	Cinecoronariografía y /o ventriculograma	1 stent liberador de droga (se factura)	Lev	353340	30/12/2020	04/01/2021	05/01/2021	5	6	1
IOMA	Angioplastia T. Coronaria compleja	stent con liberación de droga -Micromedical	Fava	80157	17/12/2020	06/01/2021	11/01/2021	20	25	5
OSDE	Cinecoronariografía + Angioplastia coronaria	2 stents liberadores de droga (se facturan)	Lev	367157	06/01/2021	06/01/2021	08/01/2021	0	2	2
IOMA	Angioplastia T. Coronaria compleja	stent con liberación de droga	Fava	274611	23/12/2020	13/01/2021	15/01/2021	21	23	2
IOMA	Angioplastia T. Coronaria compleja	3 stents liberadores de droga	Lev	32933	02/12/2020	13/01/2021	18/01/2021	42	47	5
PAMI	Angioplastia coronaria compleja	1 stent liberador de droga (en abasto)	Lev	67126	03/12/2020	13/01/2021	15/01/2021	41	43	2
IOMA	Angioplastia coronaria	2 stents liberadores de droga	Mendiz	837379	10/11/2020	13/01/2021	19/01/2021	64	70	6
IOMA	Angioplastia T. Coronaria compleja	3 stents liberadores de droga	Hemodinamia	805655	11/12/2020	14/01/2021	18/01/2021	34	38	4

Se sugiere visualizar el archivo adjunto "DMAIC-Tesis 2021-ING LORELEY OZON" para mayor información.

ANEXO IV



MINUTA 2

LUGAR	Favaloro – Gerencia Admisión de Internaciones – Bioingeniería	FECHA	31/03/2021	HORARIO	12 hs
PROYECTO/ASUNTO:	Funcionamiento del sector de Admisión			DURACION	2 h

	NOMBRE	CARGO
PARTICIPANTES	Martin Sili	Jefe de Admisión HUFF
	Bruno Bur	Jefe de Admisión HUFF
	Loreley Ozón	Tesista - Maestría en Ing. Biomédica UF
	Patricia Crego	Bioingeniera HUFF

AUSENTES		

TEMAS A TRATAR/AGENDA

Funcionamiento operativo del sector de Admisión de Internaciones y su relación con otras áreas, en especial lo referido a la especialidad de intervencionismo hemodinámico.
Fortalezas y debilidades observadas por los jefes a cargo.
Presentación de propuestas: nueva hoja de legajo de pacientes, sugerida por la admisionista Cinthia Vazquez. Instructivo-guía para facilitar proceso de pedido de autorizaciones para pacientes de IOMA y PAMI (LO/PC).
Discusión de posibles mejoras a plantear.
Discusión de tiempos relevados y causas posibles de demora.

ACCIONES A TOMAR

ACCION	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	STATUS
Analizar causas de demoras, Pareto.	LO/PC	16/04/2021	CUMPLIDO
Presentación de propuesta de instructivos al sector comercial	MS/BB	18/04/2021	EN PROCESO
Continuar armado de diagrama de flujo detallado del proceso	LO/PC	18/04/2021	CUMPLIDO
Continuar con medición de tiempos totales	LO/PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Definición y medición de tiempos internos del proceso	LO/PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Análisis de mediciones	LO/PC/LG	30/04/2021	CUMPLIDO
Implementación de propuestas de mejora	LO/PC/LG	10/05/2021	CUMPLIDO
Control de resultados	LO/PC	28/05/2021	PENDIENTE

TEMAS PENDIENTES

[illegible]

ANEXO V



MINUTA 3

LUGAR	Favaloro – Bioingeniería	FECHA	13/04/2021	HORARIO	8 hs
PROYECTO/ASUNTO:	Discusión de avances del proyecto			DURACION	2 h

	NOMBRE	CARGO
PARTICIPANTES	Luciano Gentile	Director Operativo HUFF
	Patricia Crego	Bioingeniera HUFF
	Loreley Ozón	Tesista – Maestría en Ing. Biomédica UF

AUSENTES		

TEMAS A TRATAR/AGENDA

Repaso y correcciones de los diagramas de flujo involucrados en el proceso para cada financiador.
Decisión de orientar el proyecto solo a procedimientos simples, como ser estudios hemodinámicos diagnósticos o terapéuticos como angioplastias.
Análisis de tiempos relevados y causas posibles de demora.

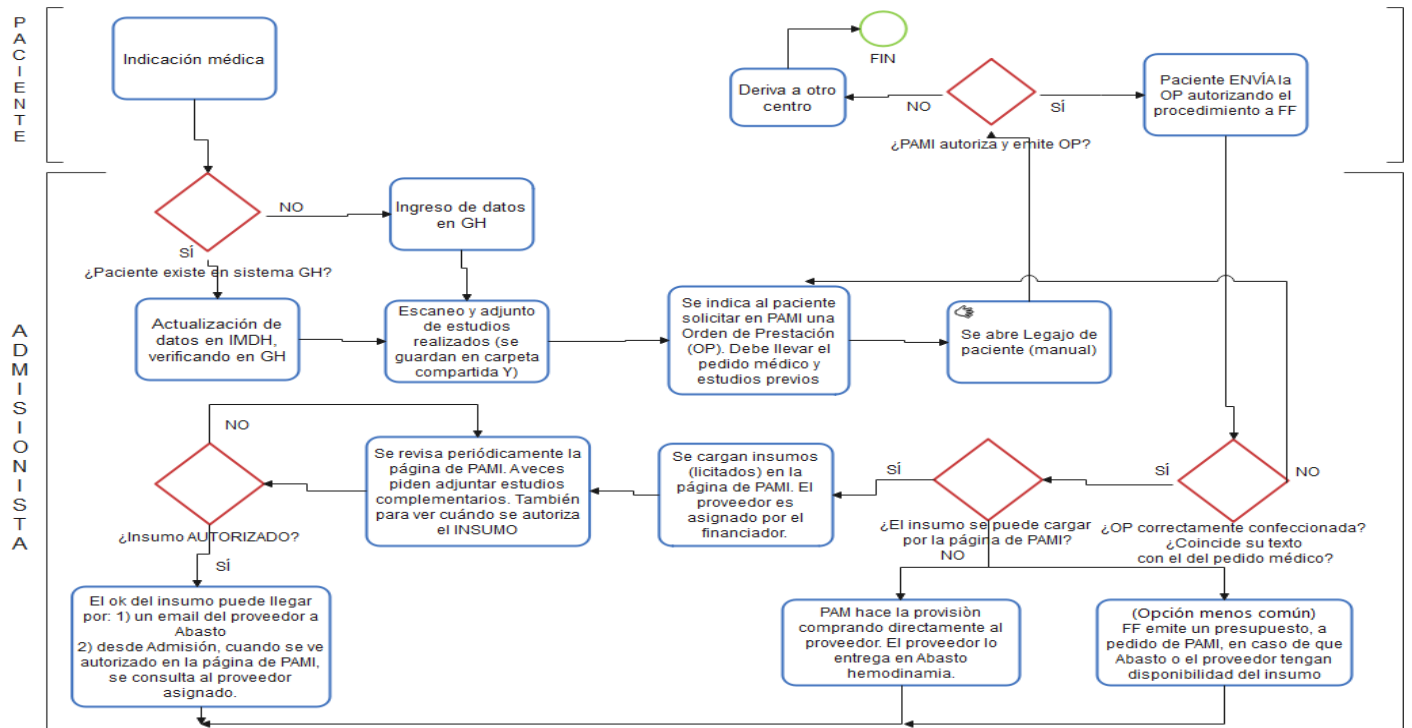
ACCIONES A TOMAR

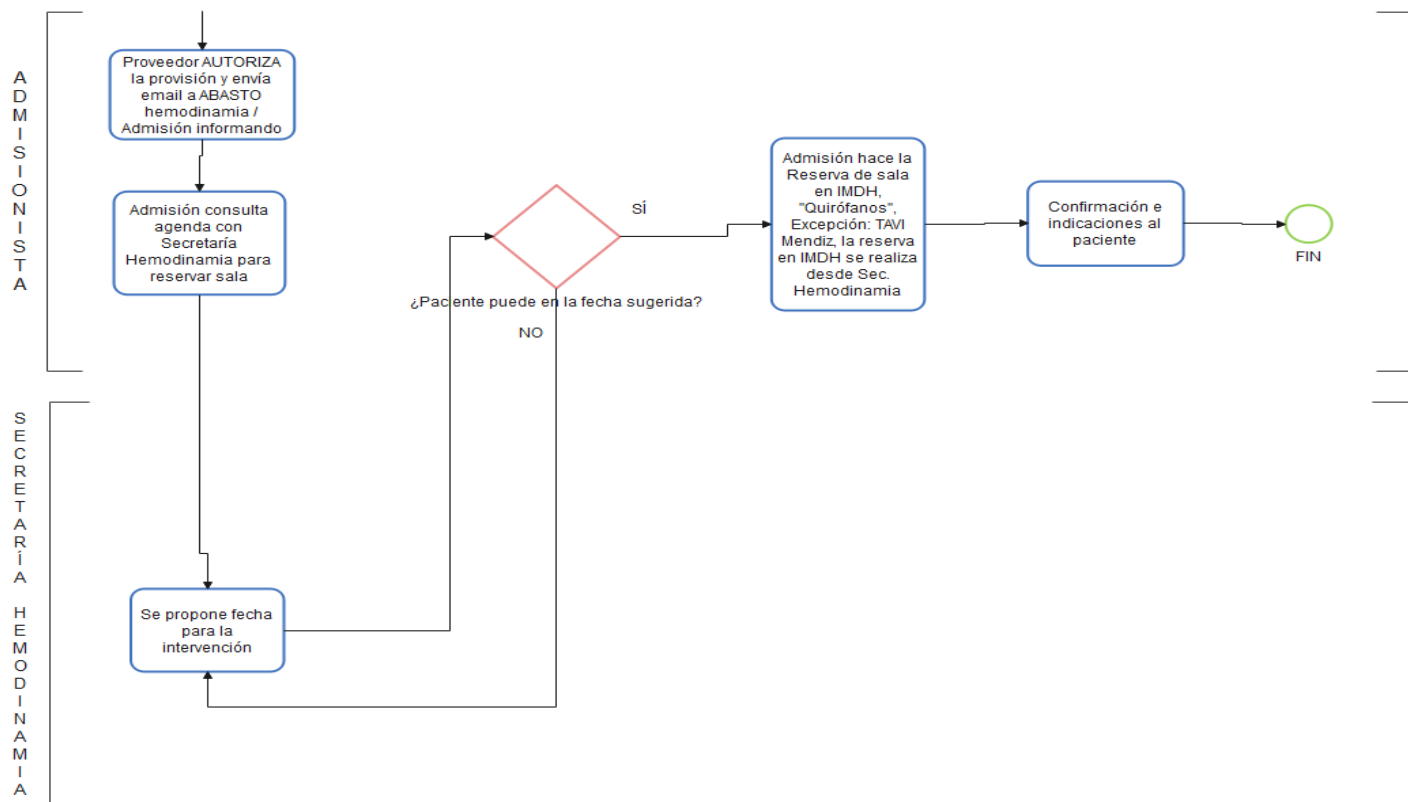
ACCION	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	STATUS
Correcciones diagrama de flujo detallado del proceso	LO/PC	18/04/2021	CUMPLIDO
Replanteo de tablas, gráficos y datos para proced. Simples	LO/PC	18/04/2021	CUMPLIDO
Estadística de tiempos intermedios relevados	LO/PC	18/04/2021	CUMPLIDO
Continuar con medición de tiempos totales	LO/PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Continuar con medición de tiempos internos del proceso	LO/PC	30/04/2021	CUMPLIDO
Análisis de mediciones	LO/PC/LG	30/04/2021	CUMPLIDO
Implementación de propuestas de mejora	LO/PC/LG	10/05/2021	CUMPLIDO
Control de resultados	LO/PC	28/05/2021	PENDIENTE

TEMAS PENDIENTES

ANEXO VI

****PAMI****

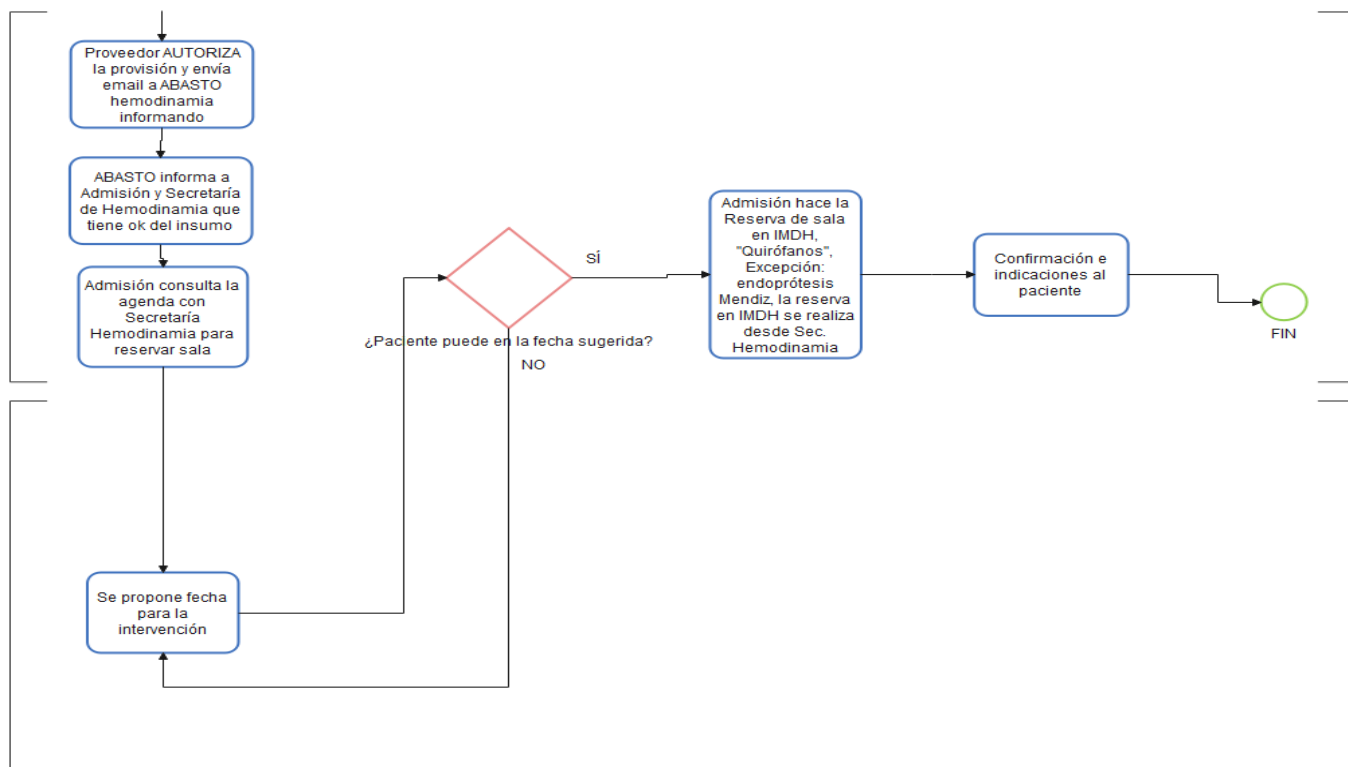




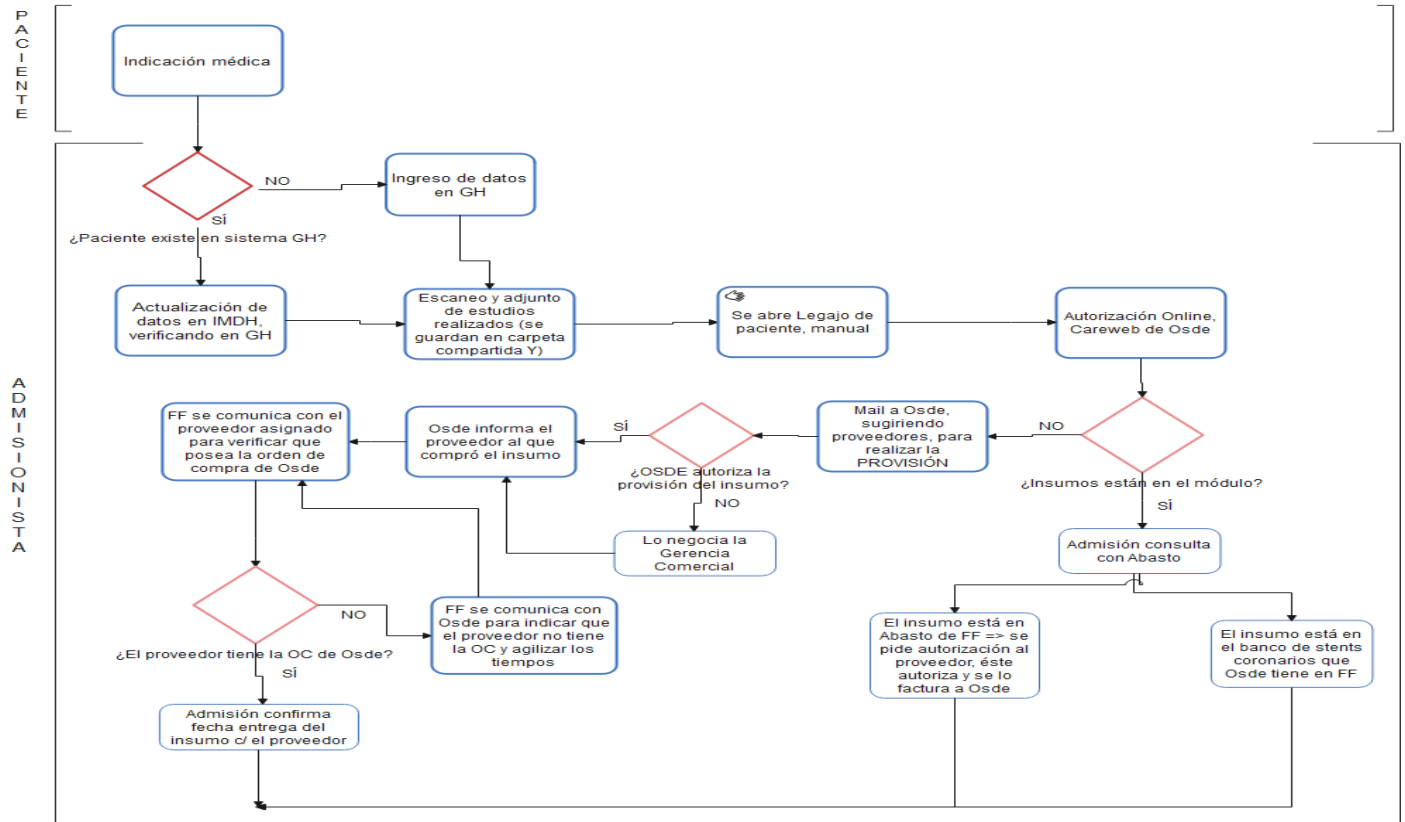
A
D
M
I
S
I
O
N
I
S
T
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A

H
E
M
O
D
I
N
A
M
I
A



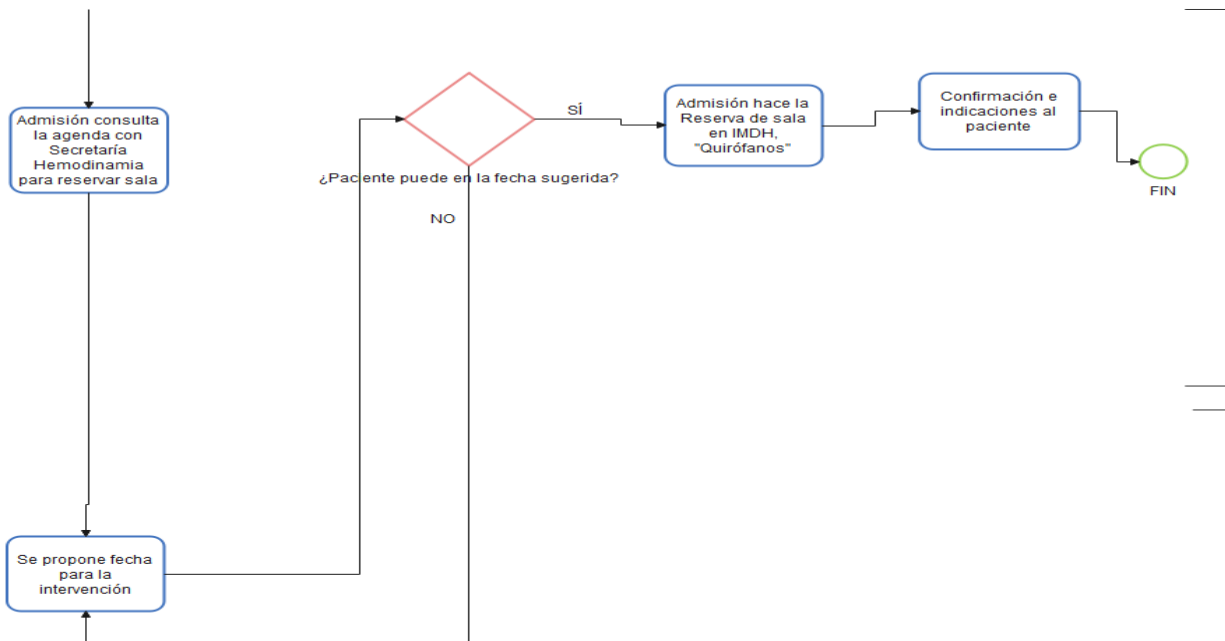
****OSDE****



A
D
M
I
S
I
O
N
I
S
T
A

S
E
C
R
E
T
A
R
Í
A

H
E
M
O
D
I
N
A
M
I
A



ANEXO VII

ANALIZAR		AMFE						
								
ETAPA DEL PROCESO	MODO DE FALLA	EFFECTOS	SEVERIDAD R	CAUSAS POTENCIALES	OCURRENCIA P	CONTROLES ACTUALES EXISTENTES	DETECTABILIDAD N	RPN
¿Cuál es la etapa del proceso?	¿De qué manera falla o puede fallar?	¿Cuál es la consecuencia si ocurre la falla?	¿Qué tan alto es el impacto que produciría esta falla?	¿Qué causas producen que ocurra esta falla?	¿Qué tan frecuente es esta falla?	¿Cuáles son los controles que pueden prevenir la ocurrencia de este modo de falla?	¿Qué posibilidad de detectarse antes de la etapa siguiente?	RxPxN
Orientación al paciente en la gestión de autorizaciones en función de su financiador	Paciente no pasa por Admisión de Internaciones para ser orientado	El procedimiento se realiza en otro centro de salud o se demora el inicio del proceso de autorizaciones necesarias	5	* se omite avisar al paciente * el paciente olvida pasar por admisión, confunde pasar por dos recepciones (Hemodinamia y Admisiones)	2	No se realizan controles	3	30
	No se verifica contrato vigente con el financiador, obra social o prepaga del paciente. O bien, si el contrato se ha modificado	Imposibilidad de brindar la orientación adecuada en cuanto la gestión de autorizaciones (cuando la debe realizar el paciente en función de su obra social/ financiador)=> Demoras	4	*contratos se deben verificar manualmente, no se encuentran cargados en el sistema *ausencia del especialista de Admisiones dedicado a Hemodinamia	2	No se realizan controles	3	24
Apertura de legajo del paciente (manual)	No se realiza la apertura de legajo	No queda registro de que el paciente fue orientado, ni se tiene seguimiento=> Demoras	2	*el hecho de que sea un proceso manual *ausencia del especialista de Admisiones dedicado a Hemodinamia	2	No se realizan controles	3	12

Seguimiento del proceso de autorizaciones (intervención e insumos) para los distintos financiadores	No se cuenta con las autorizaciones necesarias requeridas por la entidad financiadora o las mismas se encuentran mal confeccionadas	Demoras. El paciente podría percibir una baja calidad en la atención	3	Cambios de requisitos desde los financiadores, falta de conocimiento de todo el personal del proceso de gestión de autorizaciones	3	Control visual por parte del personal de admisión	2	18
	Demora en carga de insumos	Atraso en la fecha de reserva de sala para efectuar el procedimiento	2	Este paso está condicionado por la autorización del procedimiento	2	No se realizan controles	2	8
Reserva de sala para el procedimiento	Dar fecha sin ok administrativo controlado (autorizaciones debidamente realizadas/insumos confirmados)	*no se puede realizar el procedimiento *inconvenientes para facturar el procedimiento al financiador	3	* control manual, falta de conocimiento de todo el personal del proceso de gestión de autorizaciones	2	Control visual por parte del personal de admisión	1	6
	No enviar indicaciones/preparación necesaria al paciente	No se puede realizar el procedimiento	3	Se hace el envío a través de un email por parte de admisiones, no lo envía de forma automática el sistema	1	No se realizan controles	2	6

Escalas utilizadas:

Severidad (R): 1 muy baja / 2 baja / 3 moderada / 4 alta / 5 muy alta

Ocurrencia (P): 1 baja probabilidad / 2 moderada probabilidad / 3 alta probabilidad

Detectabilidad (N): 1 se detecta rápidamente / 2 se detecta luego de un tiempo / 3 lo detecta o repercute directamente en el paciente

ANEXO VIII

MEJORAR			AMFE						
ANALIZAR			MEJORAR						
ETAPA DEL PROCESO	MODO DE FALLA	RPN	Acciones recomendadas	Resp.y fecha objetivo	Acciones tomadas	S E V	O C U R	D E T	R P N
Orientación al paciente en la gestión de autorizaciones en función de su financiador	Paciente no pasa por Admisión de Internaciones para ser orientado	30	*Se propone actualizar el sistema de Gestión de Quirófanos, incluyendo en el mismo al sector de Hemodinamia que hasta el momento no lo está. *Quick Win, se propone agregar una leyenda en los emails automáticos que se envían a los pacientes con la confirmación del turno del cardiólogo intervencionista que indique la importancia que pasen por Admisión de Internaciones luego de la consulta con el médico	Gerencia de Tecnología Informática. Fecha estimada de la presentación del proyecto para la primer semana de Julio 2021.	*Reuniones con sistemas indicando la necesidad de administrar toda la información de hemodinamia (partiendo desde el momento en que el médico genera la orden para el procedimiento) de manera similar a lo realizado en el circuito de quirófanos, y así poder unificar procesos. *QUICK WIN, se agrega una leyenda en los emails automáticos que se envían a los pacientes con la confirmación del turno del cardiólogo intervencionista que indique la importancia que pasen por Admisión de Internaciones luego de la consulta con el médico	5	1	1	5
	No se verifica contrato vigente con el financiador, obra social o prepaga del paciente. O bien, si el contrato se ha modificado	24	Como parte de un proceso de mejora anterior, se propuso utilizar software de gestión de contratos existente cargando la totalidad de los contratos existentes. Se toma esta mejora y se extiende al área de hemodinamia dentro de la propuesta de actualización del sistema de Gestión de Quirófanos.	Gerencia de Tecnología Informática. Fecha estimada de la presentación del proyecto para la primer semana de Julio 2021. Previamente Gerencia comercial debe cargar reglas de contratos con financiadores. (finalización para Marzo 2021)	Mientras se actualiza el software con las mejoras propuestas, se implementan dos soluciones intermedias para verificar contrato con la entidad y orientar al paciente: *QUICK WIN - la nueva hoja de legajo manual donde debe constar si la intervención/insumos se encuentran convenidos (ver Anexo X) *los instructivos o guías para los pacientes del proceso de autorizaciones requeridas que deben gestionar con su obra social (Anexo XI)	4	1	1	4

ANEXO IX

[illegible]

ANEXO X



LA AUTORIZACIÓN QUEDA A CRITERIO DE AUDITORÍA MÉDICA DE IOMA

AFILIADOS IOMA CON DOMICILIO EN PROVINCIA- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Estimado paciente, rogamos revise con atención el siguiente listado de documentación necesaria para su internación - intervención próxima a realizar.

1er paso - Tramitar en IOMA

Tramitar lo indicado a continuación, ASEGURARSE de tener todos los sellos y firmas que se indican.

- Deberá autorizar el formulario denominado **PLANILLA DE DENUNCIA – ALTA COMPLEJIDAD**. Este formulario ha sido completado y firmado por su médico en la consulta. Luego, en caso de ser autorizado por IOMA, asegúrese que no falten los siguientes sellos y firmas:
 - a) Firma y sello del médico auditor de la Delegación
 - b) Sello de "AFILIACIÓN VERIFICADA" , con fecha, firma y sello de la persona responsable en la Delegación. Tiene 1 mes de validez desde la fecha de autorización.
- Si usted pertenece a IOMA Provincia, deberá solicitar un formulario denominado **ANEXO III** (Derivación y autorización para prestadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Este formulario, en caso de ser autorizado por IOMA, debe contar con los siguientes sellos y firmas:
 - a) Firma y sello Director de Región
 - b) Firma y sello Director Autorizante IOMA CENTRAL (Auditor Central)
 - c) Sello de la Delegación
 - d) Firma y sello de la persona responsable en la Delegación
 - e) Sello de "AFILIACIÓN VERIFICADA" , con fecha y firma

RECUERDE llevar a IOMA la orden médica y el resumen de historia clínica. Ambos proporcionados por la Fundación Favaloro. El ANEXO III tiene una validez de 6 meses a partir de la fecha de autorización.

También debe llevar a IOMA (para poder realizar estos trámites) copias de: DNI, credencial y último recibo de haberes.

2do paso – Enviar a Fundación Favaloro

Enviar ambos formularios autorizados a admisionista@favaloro.org (en el asunto indicar HEMODINAMIA - Apellido y Nombre del paciente).

O presentarlos personalmente en Admisión de Internación (planta baja) de lunes a viernes de 7 a 22 hs.

Ante cualquier duda comunicarse al 4378-1200/1300, internos 1019/1021/1022/1023 de lunes a viernes de 7 a 22 hs.

IMPORTANTE:

El día de la internación la documentación DEBE PRESENTARSE EN ORIGINALES (no copias). En caso contrario, NO se podrá admitir al paciente.

NO OLVIDAR además, DNI + CREDENCIAL + ÚLTIMO RECIBO DE HABERES.

LA AUTORIZACIÓN QUEDA A CRITERIO DE AUDITORÍA MÉDICA DE IOMA

AFILIADOS IOMA CON DOMICILIO EN CABA- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Estimado paciente, rogamos revise con atención el siguiente listado de documentación necesaria para su internación - intervención próxima a realizar.

1er paso - Tramitar en IOMA

Deberá tramitar lo indicado a continuación, ASEGURARSE de tener todos los sellos y firmas que se indican.

- Deberá autorizar el formulario denominado **PLANILLA DE DENUNCIA – ALTA COMPLEJIDAD**. Este formulario ha sido completado y firmado por su médico en la consulta. Luego, en caso de ser autorizado por IOMA, asegúrese que no falten los siguientes sellos y firmas:
 - a) Firma y sello del médico auditor de la Delegación
 - b) Sello de "AFILIACIÓN VERIFICADA" , con fecha, firma y sello de la persona responsable en la Delegación. Tiene 1 mes de validez desde la fecha de autorización.
- Si usted pertenece a IOMA CABA, deberá solicitar un formulario denominado **ORDEN DE INTERNACIÓN**. Este formulario debe contar con los siguientes sellos y firmas:
 - a) Firma y sello médico auditor (o coordinador médico) IOMA
 - b) Sello de la Delegación
 - c) Firma y sello de la persona responsable en la Delegación
 - d) Sello de "AFILIACIÓN VERIFICADA", con fecha y firma

NO OLVIDAR llevar a IOMA (para poder realizar estos trámites), copias de: DNI, credencial y último recibo de haberes.

2do paso – Enviar a Fundación Favaloro

Enviar ambos formularios autorizados a admissionista@favaloro.org (en el asunto indicar HEMODINAMIA - Apellido y Nombre del paciente).

O presentarlos personalmente en Admisión de Internación (planta baja) de lunes a viernes de 7 a 22 hs.

Ante cualquier duda comunicarse al 4378-1200/1300, internos 1019/1021/1022/1023 de lunes a viernes de 7 a 22 hs.

IMPORTANTE:

El día de la internación la documentación DEBE PRESENTARSE EN ORIGINALES (no copias). En caso contrario, NO se podrá admitir al paciente.

NO OLVIDAR además, DNI + CREDENCIAL + ÚLTIMO RECIBO DE HABERES.

LA AUTORIZACIÓN QUEDA A CRITERIO DE AUDITORÍA MÉDICA DE PAMI

AFILIADOS PAMI – DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Estimado paciente, rogamos revise con atención el siguiente listado de documentación necesaria para su internación - intervención próxima a realizar.

1er paso - Tramitar en PAMI

Usted debe gestionar en la agencia de PAMI una **ORDEN DE PRESTACIÓN (OP)**, para lo cual necesitará presentar lo indicado a continuación:

- DNI
- Orden médica
- Credencial de afiliación
- Estudios previos que avalen la patología

Le recomendamos consultar la página de PAMI <https://www.pami.org.ar/pami-escucha> o comunicarse a PAMI escucha por consultas al 138 o al 0800-222-7264.

POR FAVOR, le sugerimos avisar a Fundación Favaloro una vez que realizó este paso. De esta forma, nos permite colaborar en el seguimiento de su trámite.

2do paso – Enviar a Fundación Favaloro

Si el trámite fue autorizado por parte de PAMI, cuando usted tenga la **ORDEN DE PRESTACIÓN (OP)**, enviarla a admissionista@favaloro.org (en el asunto indicar HEMODINAMIA - Apellido y Nombre del paciente).

O presentarla personalmente en Admisión de Internación (planta baja) de lunes a viernes de 7 a 22 hs.

Ante cualquier duda comunicarse al 4378-1200/1300, internos 1019/1021/1022/1023 de lunes a viernes de 7 a 22 hs.

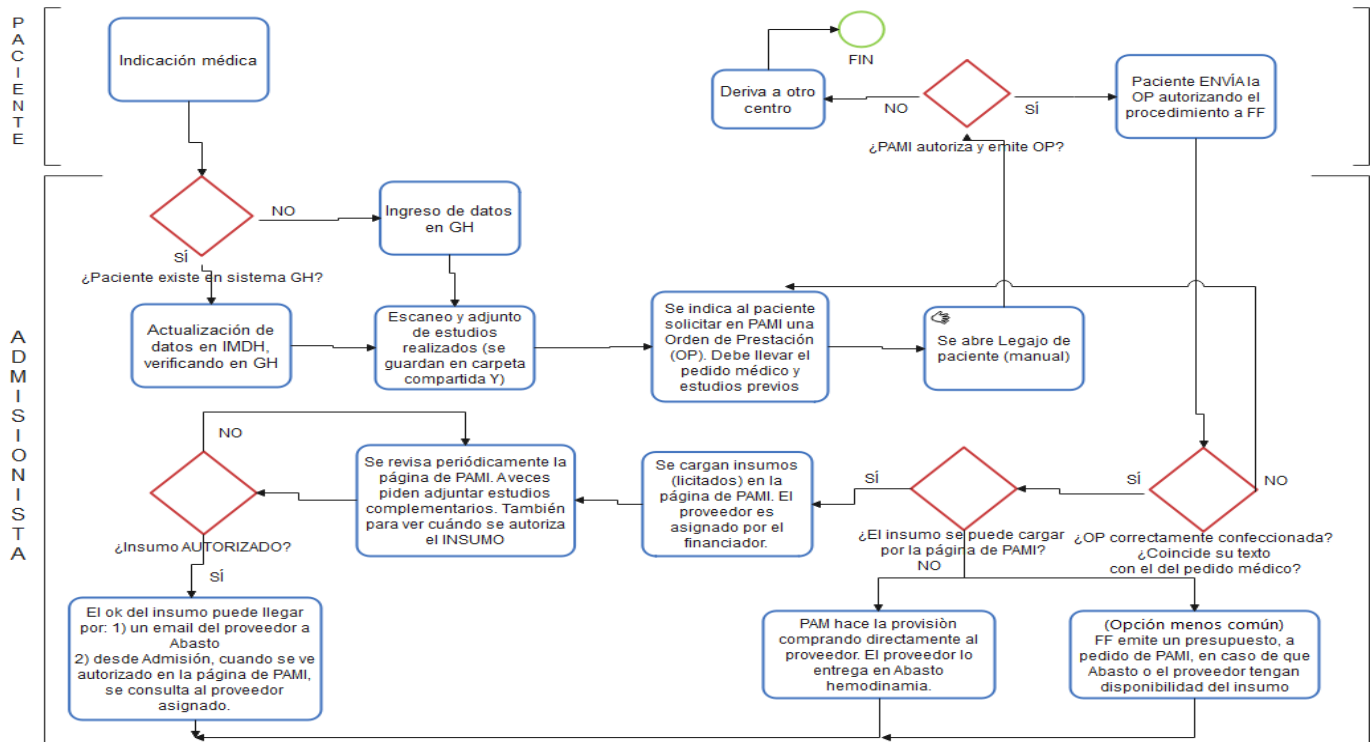
IMPORTANTE:

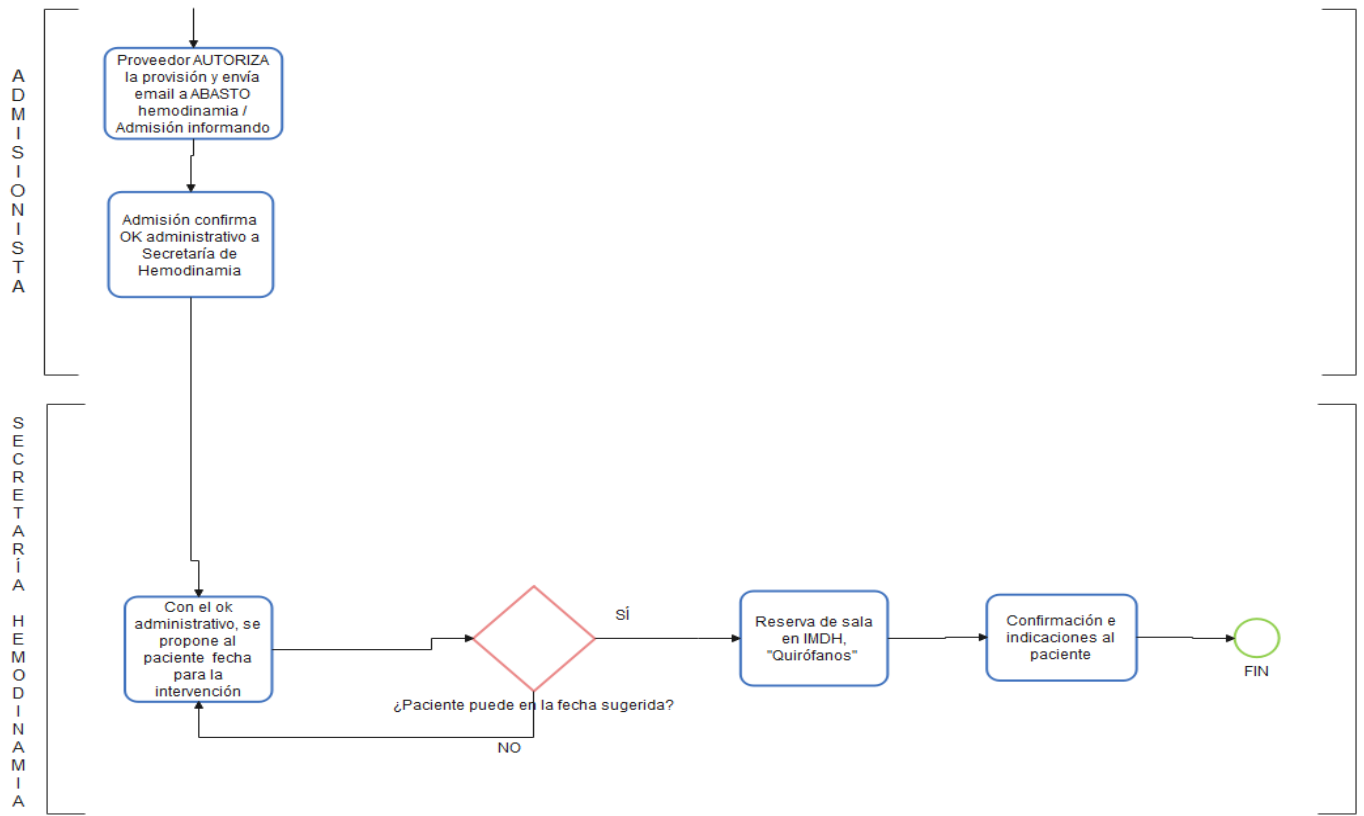
El día de la internación la documentación DEBE PRESENTARSE EN ORIGINALES (no copias). En caso contrario, NO se podrá admitir al paciente.

NO OLVIDAR además, DNI + CREDENCIAL.

ANEXO XI

****PROPUESTO PAMI****

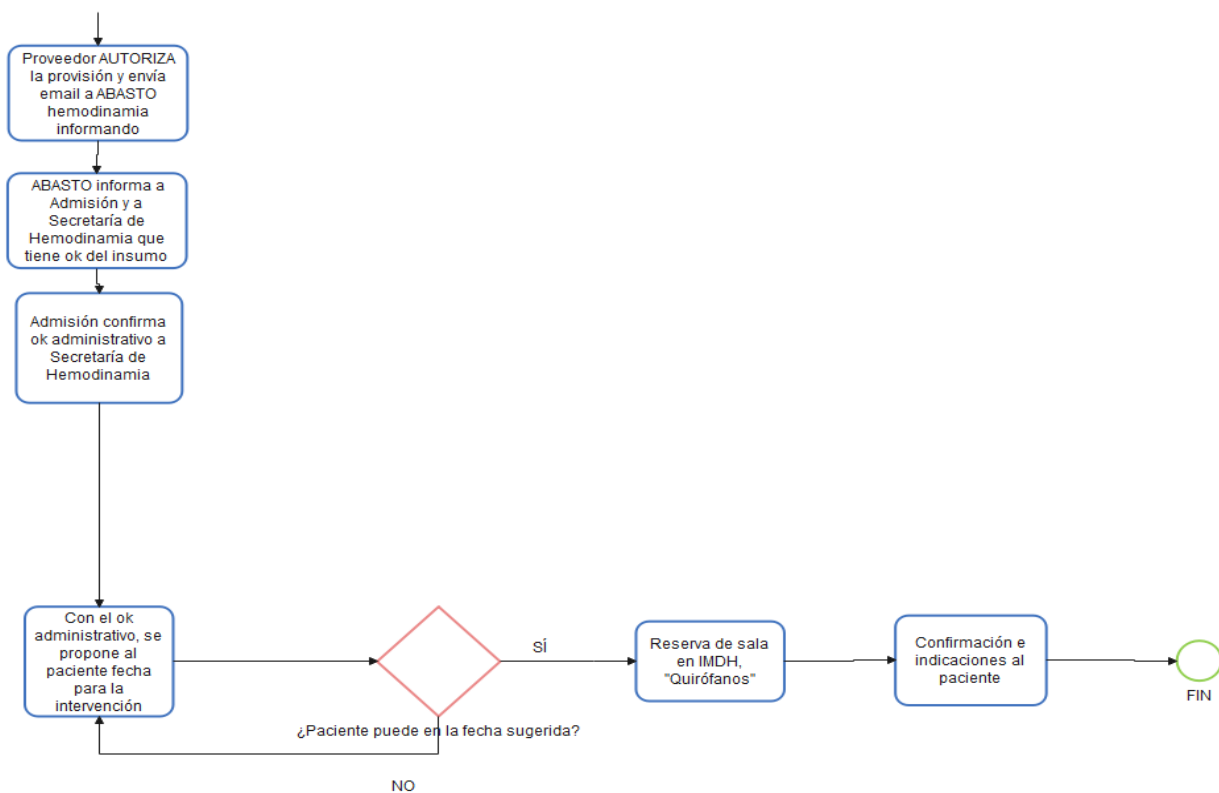




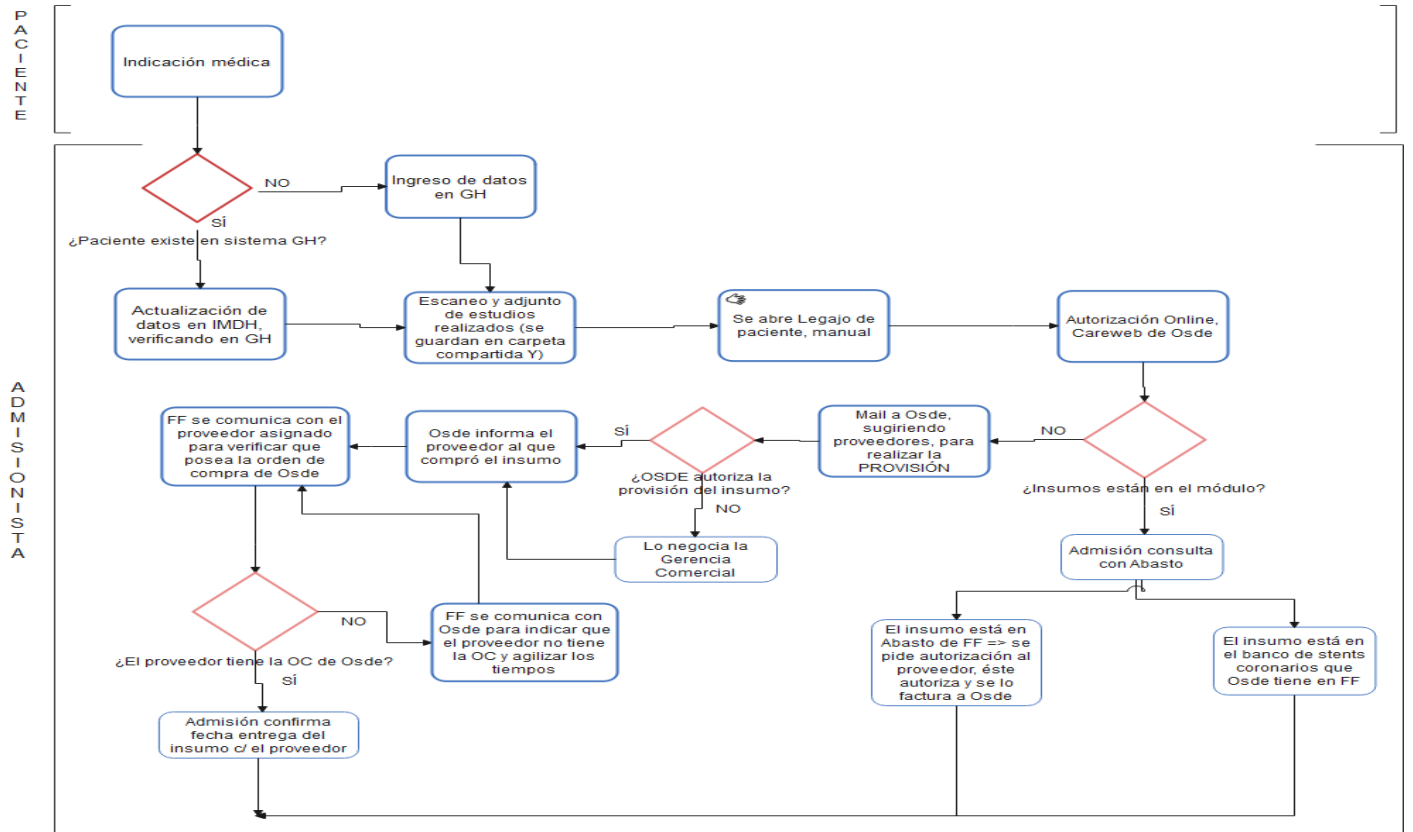
A
D
M
I
S
I
O
N
I
S
T
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A

H
E
M
O
D
I
N
A
M
I
A



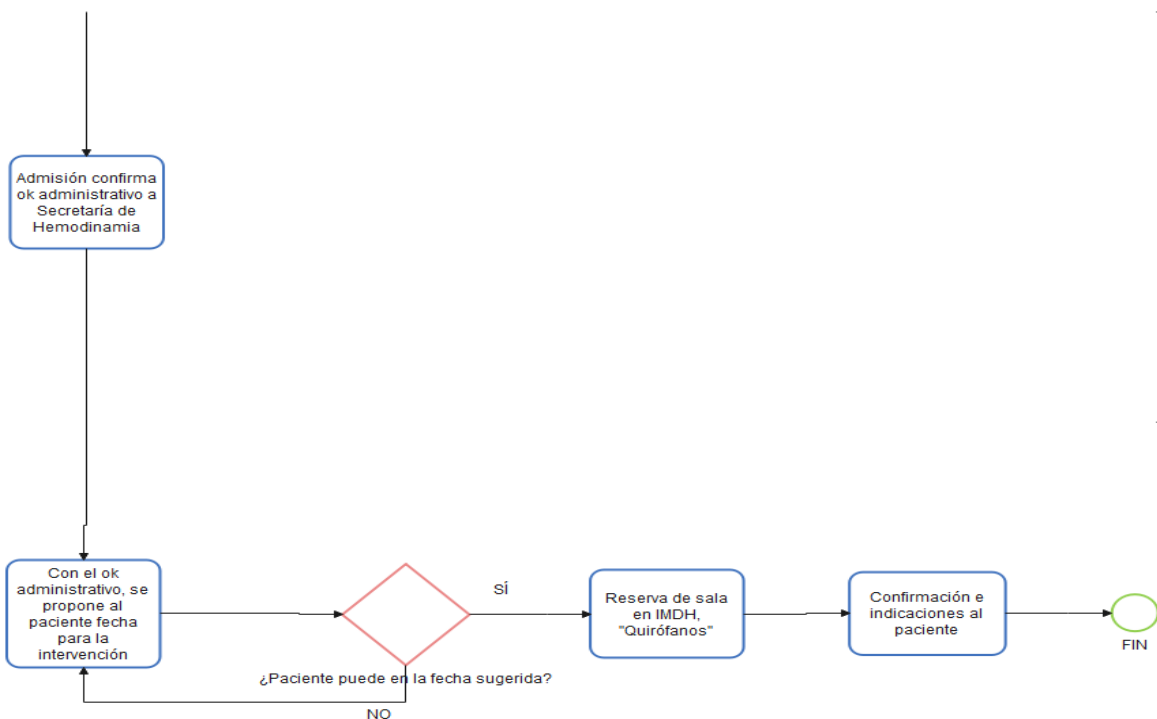
****PROPUESTO OSDE****



A
D
M
I
S
I
O
N
I
S
T
A

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A

H
E
M
O
D
I
N
A
M
I
A



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Moro-Agud M, González-Fernández MA, Moreno-Ramos F, Jiménez-Nácher I, De Sebastián-Rueda M, Herrero-Ambrosio A, Aplicación de Lean Seis Sigma en la mejora de la calidad del proceso de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario La Paz. Madrid (España). Rev. OFIL 2016, 26;2:87-93

2 Gayed B, Black S, Daggy J, Munshi IA. Redesigning a Joint Replacement Program Using Lean Six Sigma in a Veterans Affairs Hospital. JAMA SURG. 2013;148(11): 1050-1056

3 Estupiñán AM, Torres MJ, Caro MP, González-Neira EM, Barrera D, Pérez N, et al. Reglas de despacho en la programación de procedimientos quirúrgicos electivos: impacto en los indicadores de ocupación y oportunidad. Rev Cienc Salud. 2016;14(2):211-21. doi: dx.doi.org/10.12804/revsalud14.02.2016.06

4 Lynch R. Economic considerations, efficiency and design. En: Kaye AD, Fox CJ, Urman RD, eds. Operating Room Leadership and Management. 1.a ed. New York: Cambridge University Press; 2012. p. 39-45

5 Smith CD, Spackman T, Brommer K, Stewart MW, Vizzini M, Frye J, et al. Re-engineering the operating room using variability methodology to improve health care value. J Am Coll Surg 2013;216(4):559-68; discussion 568-70.

6 F. M. Martínez-Licona, M. R. Ortiz-Posadas, M. R. Ortiz-Pedroza. Estado del Arte de la Evaluación de Tecnologías en Salud en América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Rev. mex. ing. Bioméd, vol.40, no.3, México, sep./dic. 2019, Epub 21-Sep-2020.

7 Material proporcionado por el Dr Gustavo Lev. Módulo de Técnicas Endovasculares. Cátedra de Instrumentación Biomédica II. Maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad Favaloro, agosto 2019.

8 Camisón, C; Cruz, S; González, T. Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Parte V. Pearson-Prentice Hall, 2006

9 <https://www.youtube.com/watch?v=XM7UOFMX2xo>

10 Diplomatura en Lean Six Sigma, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Formación y Consultoría en Sistemas de Gestión y Mejora Continua, Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Material proporcionado por los directores de la tesis.

11 Arranz, C. ¿Qué es en realidad “Seis Sigma” / “Six Sigma”? . Gestión de los Negocios, nº 3, mayo-junio, 2003.

12 Jasmin Čaluk, BH Heart Center Tuzla, Bosnia-Herzegovina. Procedural Techniques of Coronary Angiography

13 ACC/AHA Guidelines for Coronary Angiography. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Coronary Angiography). Developed in collaboration with the Society for Cardiac Angiography and Interventions. Journal of the American College of Cardiology. Vol. 33, No. 6, 1999